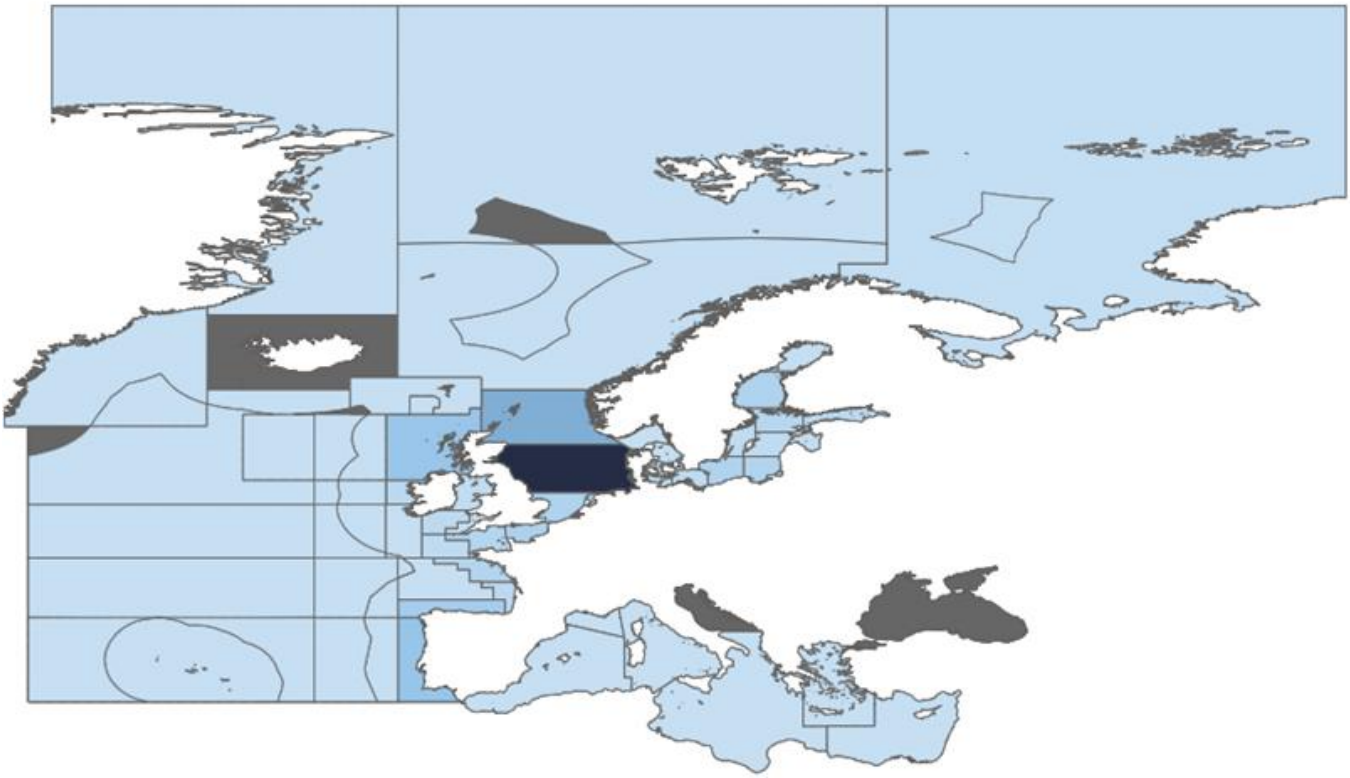
La Pêche dans l'Union Européenne



Visualisation clés et dynamiques de l'économie du secteur de la pêche dans l'UE à partir des données européennes du STECF

—

Rapport du projet de groupe – GRAPIN Julien

Data Analyst bootcamp novembre 2025

21 janvier 2026

—

Table des matières

I. Introduction 5
II. Contexte et objectifs du projet 6
A. Contexte du projet 6
B. Objectifs du projet 6
III. Description des données 7
A. Sources de données 7
B. Structure des données 8
C. Préparation initiale 9
IV. Nettoyages de pré-traitement 10
A. Nettoyage des données 10
B. Transformation et structuration 12
1. Création de nouvelles variables si nécessaire 12
2. Pivot/réorganisation des tables 14
C. Mise en forme pour l'analyse 14
V. Analyse des données 16
A. Analyse descriptive 16
1. Landing : captures et valeurs 16
2. Dimension pays, années et flottille 18
B. Analyse thématique 19
1. Structure du tableau de bord 19
2. Cartographie des captures 20
3. Fiche pays : description de la flotte et KPI 21
4. Analyse économique 23
5. Analyse des subventions indirectes au carburant 31
C. Synthèse des résultats 34
1. Points forts 34
2. Points faibles et risques 35
VI. Recommandations et perspectives 36
A. Recommandations opérationnelles 36
B. Perspectives d'évolution 38
1. Analyses supplémentaires possibles 38
2. Suivi futur des indicateurs 39
VII. Difficultés rencontrées 39
A. Limites des données ou outils 39
B. Contraintes méthodologiques ou organisationnelles 40

VIII. Conclusion 41
IX. Table des figures 42
X. Annexes 43

I. Introduction

Le secteur de la pêche occupe une **place stratégique** au sein de l'Union européenne. Les produits de la mer constituent une source essentielle de nutriments, notamment en protéines et en oméga-3, et contribuent de manière significative à la sécurité alimentaire. Par ailleurs, ce secteur joue un **rôle économique majeur** pour les territoires littoraux européens, représentant plus de 120 000 emplois directs et un chiffre d'affaires estimé à près de 7 milliards d'euros en 2022.

La pêche est toutefois un **secteur particulièrement complexe**, à l'intersection d'enjeux biologiques, économiques et politiques. Son activité est étroitement encadrée à l'échelle européenne et nationale à travers des dispositifs de régulation tels que les quotas de capture et les licences de pêche. Elle s'inscrit dans le cadre de la Politique Commune des Pêches (PCP), qui vise à concilier performance économique, durabilité des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins.

Ce secteur est également confronté à des **mutations profondes liées au dérèglement climatique**, notamment au réchauffement des eaux, qui affecte la répartition des espèces et la productivité des zones de pêche. Au-delà des enjeux économiques, la préservation des océans revêt une importance capitale dans la lutte contre le changement climatique, l'océan jouant un rôle clé dans le captage du dioxyde de carbone et constituant un réservoir majeur de biodiversité.

Dans ce contexte, le Scientific Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), comité scientifique chargé de conseiller la Commission européenne, publie chaque année des rapports et des jeux de données détaillés sur la performance économique de la flotte de pêche européenne. Bien que très riches, ces données demeurent **difficilement exploitables** en raison de leur volume, de leur structure et de leur format peu ergonomique, ce qui limite leur usage principalement aux organismes de recherche.

L'objectif de ce projet est de **faciliter l'accès à ces informations** pour les acteurs et décideurs publics, en développant un tableau de bord interactif permettant de visualiser et d'analyser des indicateurs clés du secteur de la pêche européenne.

Après une présentation du contexte et des objectifs du projet, ce rapport décrit les jeux de données mobilisés ainsi que les étapes de nettoyage et de pré-traitement réalisées sous Python. Il présente ensuite une analyse descriptive des données, avant de détailler la construction et l'utilisation d'un tableau de bord Power BI dédié à l'analyse économique du secteur. Enfin, les difficultés rencontrées, les perspectives d'évolution et les conclusions générales du projet sont exposées.

II. Contexte et objectifs du projet

A. Contexte du projet

Chaque année, les États membres de l'Union européenne déclarent leurs captures de produits de la mer ainsi que les données économiques associées à leurs navires de pêche. La collecte, la consolidation et l'analyse de ces informations sont assurées par le STECF, comité scientifique, notamment en matière d'économie, de technologie et de gouvernance.

À partir de ces données, le STECF publie un **rapport économique annuel** visant à fournir une vue d'ensemble détaillée de la structure et des performances économiques des flottes de pêche des États membres. Ce rapport, bien que très riche, demeure **dense et difficilement accessible** pour les non-spécialistes du secteur.

Il compile notamment des informations relatives à la capacité et à l'effort de pêche, à l'emploi, aux débarquements de produits de la mer, aux revenus et aux coûts des flottilles, ainsi qu'à différents indicateurs de performance économique tels que la valeur ajoutée brute, les profits, les marges, la productivité des ressources et l'efficacité énergétique.

B. Objectifs du projet

Ce projet vise à **exploiter les données économiques** issues des travaux du STECF afin d'en faciliter l'accès et d'éclairer les débats publics relatifs à la gestion des ressources marines et à la protection des océans. L'analyse de ces données permet notamment de dresser un état des lieux de la production halieutique européenne et de son évolution dans le temps.

Elle offre également la possibilité de **mieux comprendre les performances économiques** des différentes catégories de flottilles, ainsi que les intérêts et stratégies des États membres, dans un contexte marqué par des enjeux économiques, environnementaux et politiques parfois divergents. Enfin, l'exploitation des données permet d'**évaluer l'impact des politiques publiques**, en particulier des mécanismes de subventions, sur la durabilité économique du secteur de la pêche.

Un entretien avec Didier Gascuel (voir annexe 1), chercheur spécialiste des ressources halieutiques, théoricien de la « pêche écologique », référent français au sein du STECF et co-auteur de l'étude Évaluation des performances environnementales, économiques et sociales des flottilles de pêche françaises opérant dans l'Atlantique Nord-Est (2025), a permis d'affiner la portée et les orientations du projet.

Le premier objectif opérationnel consiste à **sélectionner et à construire les indicateurs les plus pertinents** afin de caractériser la production, les performances économiques des flottilles et les politiques de subventions, notamment l'exonération de taxes sur le carburant. Pour ce faire, l'analyse s'appuie sur les travaux méthodologiques du STECF ainsi que sur l'étude de Gascuel et al. (2025), qui propose une structuration des flottilles selon les techniques de pêche et la taille des navires.

Le second objectif est la **conception d'un tableau de bord interactif** destiné aux acteurs de la filière, aux associations et aux décideurs publics. Développé sous Power BI, cet outil vise à faciliter l'exploration des données selon différentes dimensions, notamment la profondeur temporelle, les zones de pêche et les pays de l'Union européenne, afin de soutenir l'analyse et la prise de décision.

III. Description des données

A. Sources de données

Le projet repose sur trois fichiers de données publiés par le Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) dans le cadre de son rapport économique annuel 2024 :

- **STECF 24-07 – EU Fleet Economic and Transversal data_fleet segment level.xlsx** : données économiques par segment de flotte, par pays et par année, couvrant la période 2008 à 2023 ;
- **STECF 24-07 – EU Fleet Economic and Transversal data_landings_FAO.xlsx** : données relatives aux captures (volumes et valeur) par segment de flotte, par pays et par année sur la période 2008 à 2023 ;
- **STECF 24-07 – EU Fleet Economic and Transversal data_national level.xlsx** : données agrégées au niveau national, regroupant à la fois les informations économiques et les captures par segment de flotte et par année.

Ces jeux de données sont en **accès libre et issus directement des travaux du STECF**. Chacun de ces fichiers comporte plusieurs onglets correspondant à des tableaux croisés dynamiques, conçus pour proposer des synthèses à différents niveaux d'agrégation.

Afin de répondre aux objectifs du projet, seuls certains onglets ont été exploités. Le premier onglet du fichier *fleet* segment *level* ainsi que les trois onglets du fichier *landings_FAO* ont été retenus. Les trois onglets du fichier national *level* ont quant à eux été concaténés à l'aide de la fonction *concat* de la bibliothèque pandas.

À l'issue de cette phase de sélection et de consolidation, l'analyse repose sur deux fichiers de travail :

- **FS.csv**, contenant les données économiques des flottilles ;
- **Landings.csv**, regroupant les données relatives aux débarquements (volumes et valeur).

Le fichier FS.csv comporte 21 colonnes, tandis que le fichier Landings.csv en contient 24. Vingt-et-une colonnes sont communes aux deux fichiers, les trois colonnes supplémentaires de Landings.csv correspondant au nom de l'espèce pêchée, à son code FAO et à la sous-zone de pêche.

B. Structure des données

Parmi les 24 variables présentes dans les jeux de données, certaines sont redondantes, notamment les couples *country_name / country_code, variable_name / variable_code et species_name / species_code*. D'autres variables telles que *upload_date*, *fromtable*, *framework* et *template_name* permettent d'identifier la provenance et la date de mise à jour des données. Bien qu'utiles à des fins de traçabilité, elles ne sont pas mobilisées dans le cadre de cette analyse.

De la même manière, les variables *cluster_name* et *variable_group* correspondent à des catégories et sous-catégories de flottilles définies par les auteurs de l'étude. Ces variables ne sont pas directement utilisées dans le projet, mais pourraient être intégrées ultérieurement si nécessaire.

La variable *variable_name* présente 39 modalités distinctes et regroupe l'ensemble des indicateurs économiques étudiés, tels que l'emploi, les salaires, les charges fixes et variables, ou encore les indicateurs de rentabilité. Une description détaillée de ces variables est fournie en annexe 2.

C. Préparation initiale

L'analyse de la qualité des données met en évidence la **présence de valeurs manquantes** pour plusieurs variables. Les variables *geo_indicator*, *gear*, *fishery*, *activity*, *cluster_name* et *value* sont notamment concernées.

La variable *geo_indicator* permet de distinguer les segments de flotte opérant dans les régions ultrapériphériques de ceux opérant exclusivement en dehors des eaux de l'Union européenne. La variable *fishery*, destinée à préciser plus finement la zone de pêche, est entièrement vide et ne peut donc pas être exploitée.

La variable *gear*, utilisée pour détailler les techniques de pêche au sein de catégories générales, présente 88,84 % de valeurs manquantes. La variable *activity*, qui distingue les segments de flotte à faible activité (low activity) de ceux à activité normale ou élevée, contient quant à elle 98,37 % de valeurs manquantes.

La variable *cluster_name*, combinant zone de pêche, technique et longueur des navires, présente 59,44 % de données manquantes.

La variable *value*, qui contient les valeurs économiques et de capture, présente 7,67 % de données manquantes. Ces absences concernent principalement les données économiques des flottilles de moins de dix navires, non publiées afin de préserver l'anonymat.

upload_date	0
country_name	0
country_code	0
year	0
supra_reg	0
fishing_tech	0
vessel_length	0
geo_indicator	149868
gear	1848489
fishery	2080769
activity	2046893
cluster_name	1236864
fs_name	0
variable_group	0
variable_name	0
variable_code	0
value	159590
unit	0
fromtable	0
framework	0
template_name	0
species_name	386009
species_code	385859
sub_reg	385859

Figure 1 : Bilan des données manquantes

Concernant les variables spécifiques au fichier *Landings.csv* (*species_name*, *species_code* et *sub_reg*), seules 150 valeurs manquantes sont observées pour le nom des espèces, soit moins de 0,01 % des observations. Les codes d'espèces étant renseignés, ces absences ne constituent pas une limitation majeure ; le recours au nom scientifique reste possible si nécessaire.

Une note méthodologique du fichier *fleet segment level* précise que les données de l'année 2023 sont incomplètes. Elles ont donc été exclues de l'analyse afin de garantir la cohérence des résultats.

Pour la visualisation spatiale des captures, une carte des zones de pêche mondiales selon la classification de la FAO (Food and Agriculture Organization) a été utilisée. À l'aide

du logiciel QGIS, cette carte au format Shapefile a été filtrée afin de ne conserver que les zones 27 et 37, correspondant aux zones présentes dans les données. Pour des raisons de lisibilité, une symétrie axiale et une rotation ont été appliquées avant l'export au format JSON.

Afin de permettre son utilisation dans Power BI, la carte a ensuite été convertie au format TopoJSON à l'aide de l'outil en ligne Mapshaper, ce format n'étant pas directement pris en charge par QGIS. Deux fichiers CSV contenant les données géographiques des supra-régions et des sous-régions de pêche ont également été créés. Certaines sous-régions marines ont été reclassées afin de correspondre strictement à la nomenclature FAO.

Enfin, les données économiques du fichier *FS.csv* ne recensent que les subventions à l'investissement. Or, la principale subvention au secteur de la pêche concerne l'exonération des droits d'accises sur le carburant des navires professionnels. Cette subvention indirecte a été estimée à partir des données relatives aux taxes d'accises sur le carburant par pays et par année, issues du Bulletin pétrolier de la Commission européenne (voir annexe 3).

IV. Nettoyages de pré-traitement

A. Nettoyage des données

La gestion des valeurs manquantes et des zéros constitue l'une des problématiques centrales de ce jeu de données.

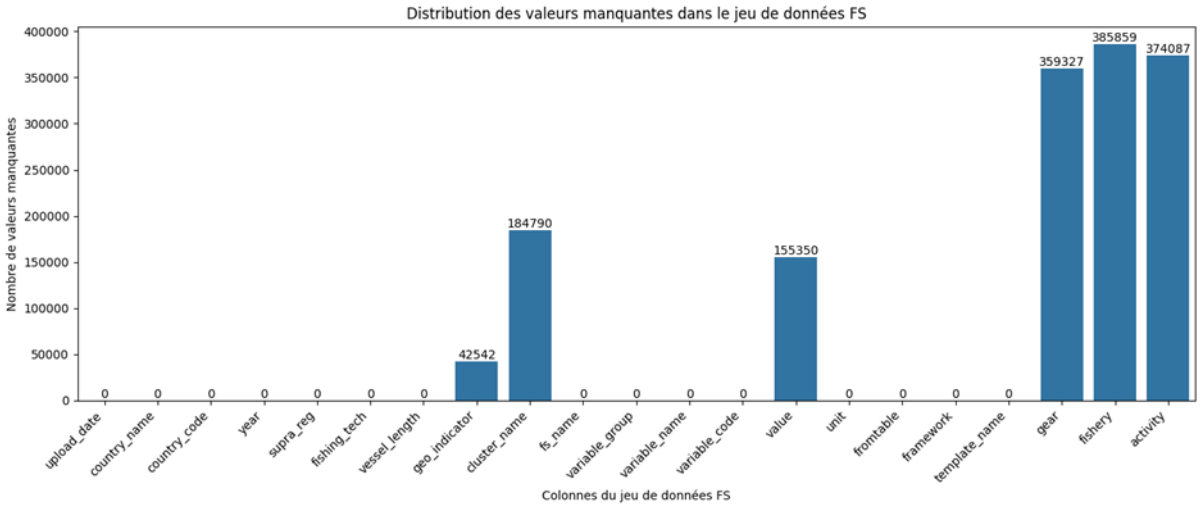


Figure 2 : Distribution des valeurs manquantes dans le jeu de données FS avant pivotage et reclassification

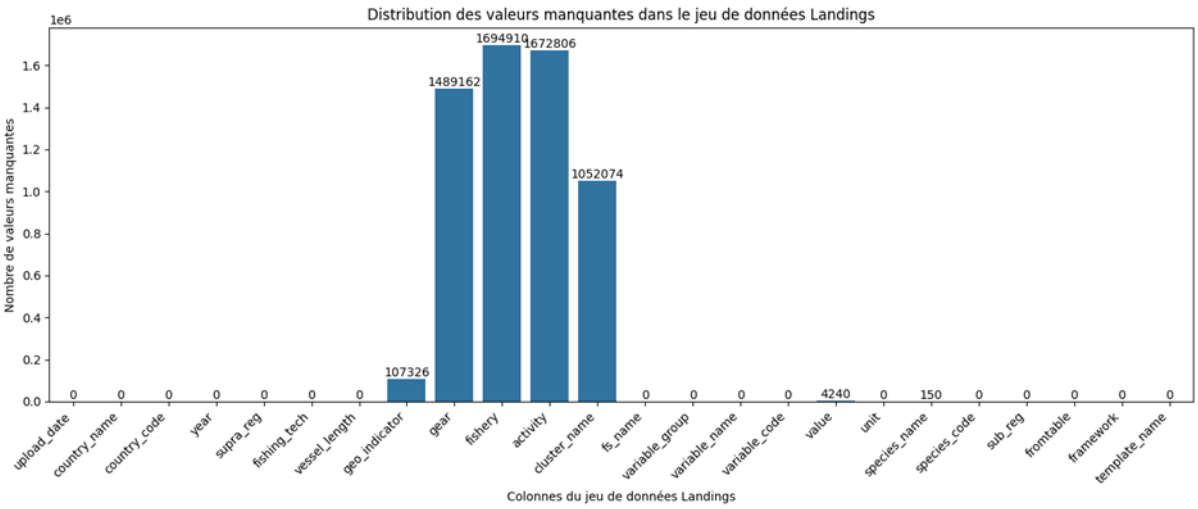


Figure 3 : Distribution des valeurs manquantes dans le jeu de données Landings avant reclassification.

Trois opérations principales ont été réalisées pour traiter les valeurs manquantes :

- **Suppression des flottes inactives** : 67 292 lignes correspondant à des flottes inactives et contenant des valeurs manquantes ont été supprimées, soit 17,6 % des lignes du jeu de données.
- **Exclusion de l'année 2023** : Les données de 2023 étant incomplètes, elles ont été retirées de l'analyse.
- **Réaffectation des valeurs manquantes pour des flottes de petite taille** : Lorsqu'un segment de flotte compte moins de 10 navires pour un pays, une année et une sous-zone de pêche, certaines données économiques sont masquées pour des raisons de confidentialité. Plutôt que de laisser des valeurs manquantes, ces lignes sont rattachées à un cluster proche (*cluster_name*) et la valeur zéro leur est initialement attribuée.

Selon la littérature, une ré-agrégation et désagrégation plus fine basée sur la puissance de pêche par jour est possible, mais cette approche est complexe pour des non-professionnels du secteur. Une méthode plus simple a donc été appliquée : les lignes manquantes reçoivent la valeur du groupe de flottilles correspondant, et l'ensemble des données économiques est ensuite sommée pour chaque cluster.

<u>Exemple concret :</u>
Les navires chalutiers démersaux (DTS) belges de 10–12 m et 18–24 m pêchant dans la zone 27 (NAO) en 2008 ne sont pas suffisamment nombreux (<10). Les données économiques sont donc regroupées dans le cluster des 24–40 m BEL NAO DTS2440 NGI *, et une valeur de zéro est affectée aux lignes initiales

Year	Country name	Supra reg	Fishing tech	Vessel length	FS_name	Energy consumption (litre)
2008	Belgium	AREA27	DTS	VL1012	BEL NAO DTS2440 NGI *	0.0
2008	Belgium	AREA27	DTS	VL1824	BEL NAO DTS2440 NGI *	0.0
2008	Belgium	AREA27	DTS	VL2440	BEL NAO DTS2440 NGI *	4 357 692.0

B. Transformation et structuration

1. Création de nouvelles variables si nécessaire

Pour répondre à notre problématique et suivre la classification du programme TRANSIPECHE, des segments de flottille personnalisés ont été définis selon la technique de pêche et la taille des navires.

Par ailleurs, les algues ont été retirées des débarquements, car malgré leur volume important, elles ne présentent pas les mêmes enjeux de durabilité que les ressources animales.

Les navires sont classés en 12 catégories (4 techniques × 3 tailles) :

Catégorie de techniques principales de pêche

Catégorie	Définition	Description
PG	Passive gears (nets, lines, traps)	Arts dormants : ligneurs, fileyeurs, caseyeurs, plongeurs. Engins fixes ou dérivant passivement
Dre	Dredgers and polyvalent	Majoritairement la drague pour coquillages fouisseurs (coquilles Saint-Jacques, praires, palourdes
TraD	Demersal trawlers and seiners	Chalut de fond ou senne démersale pour espèces démersales (cabillaud, merlu, sole, langoustine...
TraP	Pelagic trawlers and seiners	Chalut pélagique ou senne pour espèces pélagiques grégaires (sardines, anchois, maquereau, thon...)

Catégories de taille des navires

Catégorie	Taille (m)	Description
Inshore	0-12	Navires **côtiers**, pêche à la journée
Offshore	12-24	Navires **hauturiers**, pêche au large sur plusieurs jours
Industrial	24-40+	Navires **industriels**, pêche au large, pouvant effectuer première transformation à bord

Le fichier Landings.csv contenait initialement 13 703 espèces. Pour simplifier les visualisations, ces espèces ont été reclassées en **16 catégories** (voir Annexe 4).

2. Pivot/réorganisation des tables

Pour faciliter l'analyse, la colonne *unit* a été intégrée à la variable *variable_name* pour créer *variable_name_unit*.

Avant le pivot, seules les colonnes pertinentes ont été conservées et les données incomplètes de 2023 ont été supprimées, réduisant ainsi le volume de plus de 2 millions de lignes pour un traitement plus efficace.

- **Landings.csv** : colonnes conservées = *year, country_name, supra_reg, fishing_tech, vessel_length, fs_name, variable_name_unit, value, species_name, species_code, sub_reg*.
- **FS.csv** : colonnes conservées = *year, country_name, supra_reg, fishing_tech, vessel_length, fs_name, variable_name_unit, value*. Les variables *Mean age of vessels (year)*, *Mean LOA of vessels (metre)* et *Maximum days at sea (day)* ont été retirées, car elles seraient sommées lors du pivot, ce qui fausserait leur sens.

Les deux dataframes ont ensuite été pivotés sur la variable *variable_name_unit*. La colonne value a été sommée par combinaison de :

- *year, country_name, supra_reg, fishing_tech, vessel_length, fs_name* pour *FS.csv*
- *year, country_name, supra_reg, fishing_tech, vessel_length, fs_name, species_code, species_name* pour *Landings.csv*.

C. Mise en forme pour l'analyse

Modèle de données

Le modèle résultant ne suit pas une structure en étoile classique, mais plutôt un **modèle en constellation**, en raison de la granularité différente des deux tables de faits :

- ***FS (Fleet Segment)*** : données économiques agrégées par année, pays, flottille et zone de pêche
- ***Landings*** : niveau de détail supplémentaire avec volumes et prix bruts par espèce

Tables de dimension communes

Six tables de dimension assurent la cohérence entre les deux tables de faits :

- *Calendar* : dimension temporelle
- *Fleet_category* et *Vessel_category* : segments de flottilles
- *Country* : dimension géographique
- *FS_name* : nomenclature détaillée des groupes de bateaux
- *Geo_suprareg* : zones de pêche principales (niveau agrégé)

Tables de dimension spécifiques

Trois tables sont reliées exclusivement à une table de faits :

- *Tax_rate* → *FS* : droits d'accises sur le carburant par pays et année
- *Species_category* → *Landings* : catégories d'espèces pêchées
- *Geo_subreg* → *Landings* : sous-zones de pêche détaillées

Relations et cardinalités

Toutes les relations suivent une **cardinalité 1–N**, avec les tables de dimension du côté « 1 » et les tables de faits du côté « N ».

Table de mesures

Une table *Measures* contient l'ensemble des mesures DAX calculées pour les indicateurs économiques et de performance.

Figure 4 : Modèle de données dans Power BI

V. Analyse des données

A. Analyse descriptive

Avant l'intégration des jeux de données dans Power BI pour la création de visualisations dynamiques, une exploration descriptive a été réalisée dans Python. Cette étape permet de comprendre les tendances générales et de détecter les spécificités des données.

1. Landing : captures et valeurs

Le jeu de données *Landings* contient les informations sur les captures, en volumes et en valeurs brutes de vente.

- **Prix moyens par espèce** : Les prix peuvent varier fortement selon les espèces, en raison de la diversité des usages (alimentaire, cosmétique...).

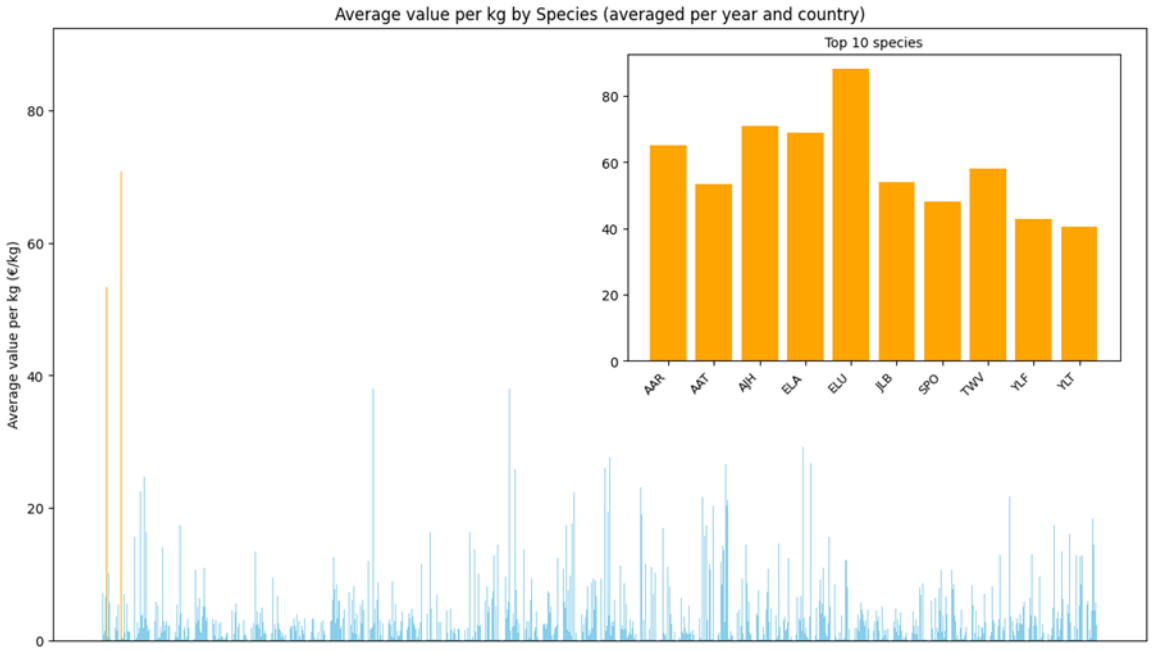


Figure 5 : Prix moyen par espèces

- **Quantités pêchées par espèce** : Les volumes sont également très hétérogènes. Les poissons bleus pélagiques (hareng, maquereau, sprat) dominent le top 10 des espèces par quantité.

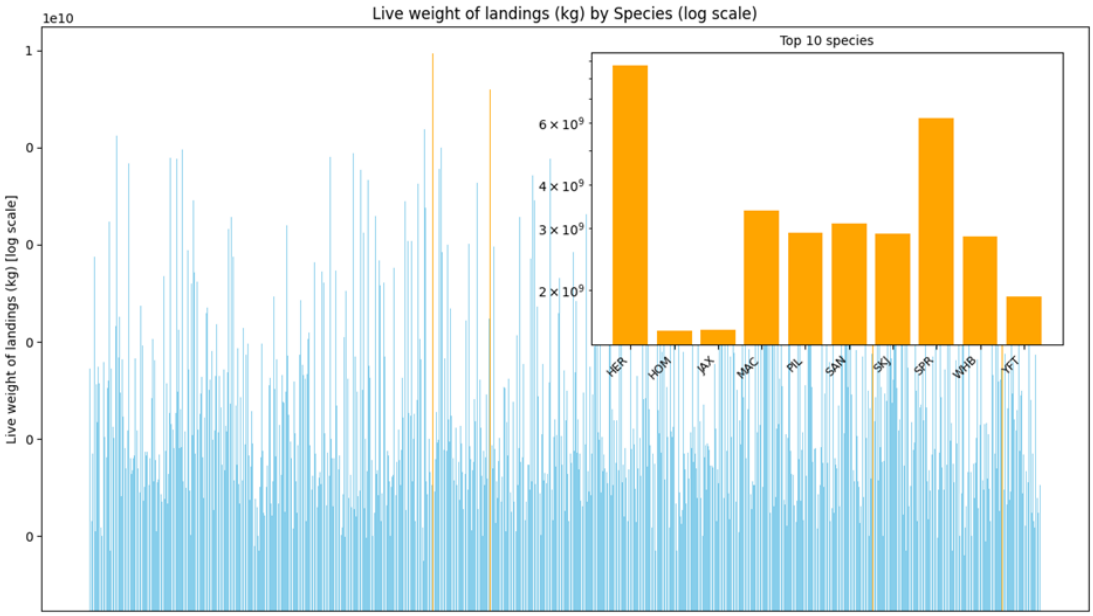


Figure 6 : Quantité pêchée par espèces

- **Quantités par sous-zone de pêche** : Les sous-zones les plus importantes sont 27.4.b, 27.4.a, 27.9.a et 27.6.a, correspondant à des secteurs de l'Atlantique Nord-Est : mer du Nord entre l'Écosse et la Norvège, mer du Nord entre l'Écosse et le Danemark, mer Celtique à l'ouest de l'Irlande et Atlantique Ibérique au large du Portugal.

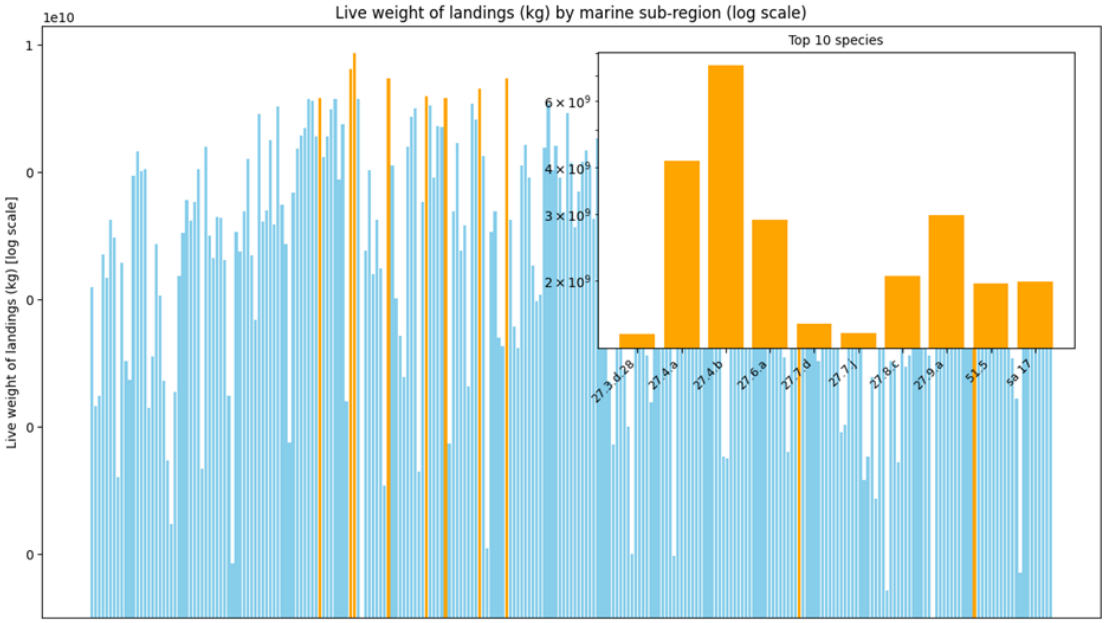


Figure 7 : Quantité pêchée par sous-zone de pêche

2. Dimension pays, années et flottille

Les dimensions communes aux deux jeux de données (FS et Landings) sont : années, pays, taille et technique de pêche des navires.

- **Positionnement des pays** : La Grèce possède le plus grand nombre de bateaux, tandis que l'Espagne réalise le chiffre d'affaires le plus élevé. La France et l'Italie complètent le top 4.
    - Danemark et Pays-Bas : flottes industrielles peu nombreuses, chiffre d'affaires faible malgré des volumes élevés. Exemple : le Danemark pêche 50 % de volume en plus que la France, mais le prix moyen par kg est quatre fois moins élevé.

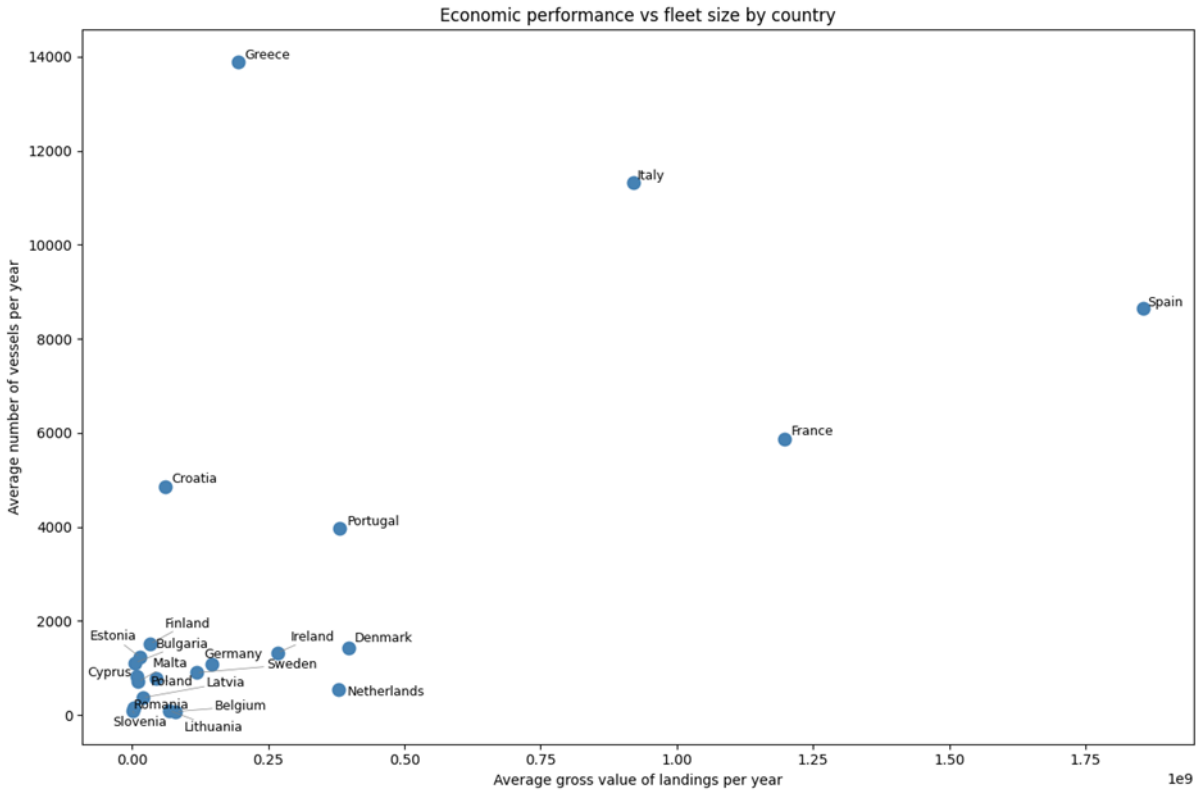


Figure 8 : Positionnement des pays membres de l'UE selon volumes pêchés et taille de la flotte

- **Répartition des navires par catégorie de flottille** :
    - Les navires côtiers (<12 m) sont majoritaires (>40 000) et utilisent principalement les arts traînants.
    - Dragueurs côtiers : 6 000 navires
    - Chalutiers démersaux hauturiers : 4 200 navires
    - Les chalutiers démersaux ou pélagiques sont surtout des navires offshore (12–24 m).

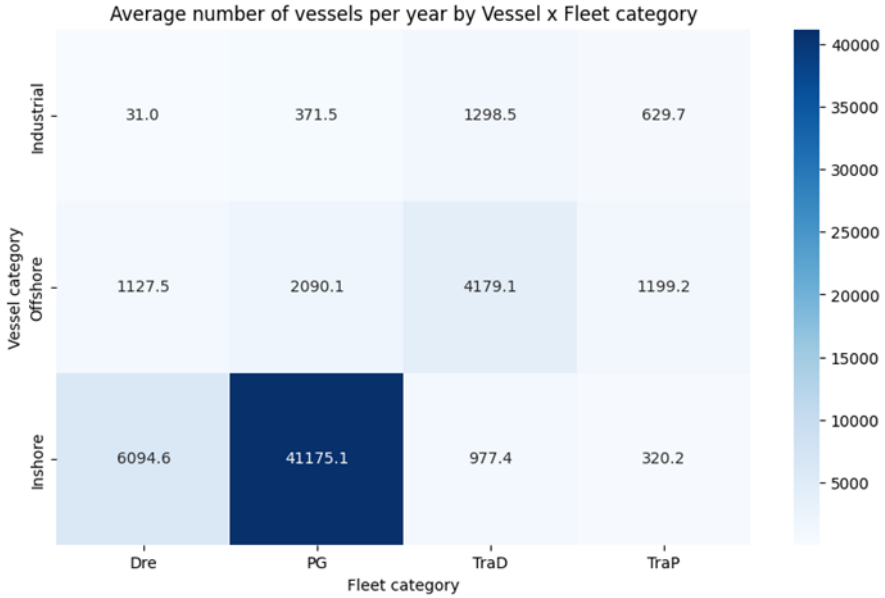


Figure 9 : Matrice du nombre de navires par flottille

B. Analyse thématique

Le tableau de bord Power BI développé vise à rendre les données économiques et opérationnelles du STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries) accessibles et exploitables par les acteurs du secteur. Cette interface interactive transforme des jeux de données volumineux et techniques en un outil d'aide à la décision visuel et dynamique, permettant une analyse approfondie des performances économiques et opérationnelles du secteur halieutique européen.

1. Structure du tableau de bord

Le tableau de bord s'articule autour de quatre parties thématiques réparties sur sept pages, organisées selon une logique progressive : de la production (débarquements) aux résultats économiques (rentabilité), en passant par l'analyse des structures de coûts et des soutiens publics.

Trois axes principaux d'analyse sont développés, en croisant les deux bases de données (FS et Landings) :

- **Production – Analyse des débarquements (Landings)**
  - Volumes et valeurs des captures par espèce, zone géographique et segment de flotte.
  - Cartographie des sous-zones de pêche et identification des principales espèces.
- **Analyse économique – Variables financières (FS x Landings)**
  - Pour chaque État membre : structuration de la flotte et KPI (indicateurs clés de performance).
  - Composition et évolution du chiffre d'affaires sectoriel.
  - Structure et valorisation du capital :
    - Bateaux (capital physique)
    - Valeur des droits de pêche pour les pays pratiquant les Quotas Individuels Transférables (QIT).
  - Performance opérationnelle : analyse des charges fixes et variables, taux de marge opérationnelle.
- **Analyse politique – Subventions publiques (FS x Landings)**
  - Consommation en carburant par catégorie de flottille.
  - Politique de soutien : montant, répartition et impact des subventions indirectes au carburant (droits d'accises).

Les utilisateurs peuvent explorer les données à différents niveaux de granularité grâce à des filtres sur les années, les pays et les types de flottilles

2. Cartographie des captures

La FAO a défini **27 zones de pêche principales** :

- 19 zones couvrant les océans Atlantique, Indien, Pacifique et Austral ainsi que leurs mers adjacentes.
- 8 grandes zones de pêche continentale couvrant les eaux intérieures des continents.

Ces zones sont arbitraires et utilisées à des fins statistiques en concertation avec des agences internationales. Dans le jeu de données, **les zones 27 (Atlantique nord-est) et 37 (Méditerranée et mer Noire)** sont les plus présentes.

La première page du rapport Power BI présente :

- Une carte marine des zones majeures (27 et 37) et de leurs sous-régions.
- Le top 5 des principales espèces pêchées en valeur et en volume, consultable au survol des sous-régions.
- Des filtres pour explorer les données par année, pays, catégorie de navires, technique de pêche et espèces.

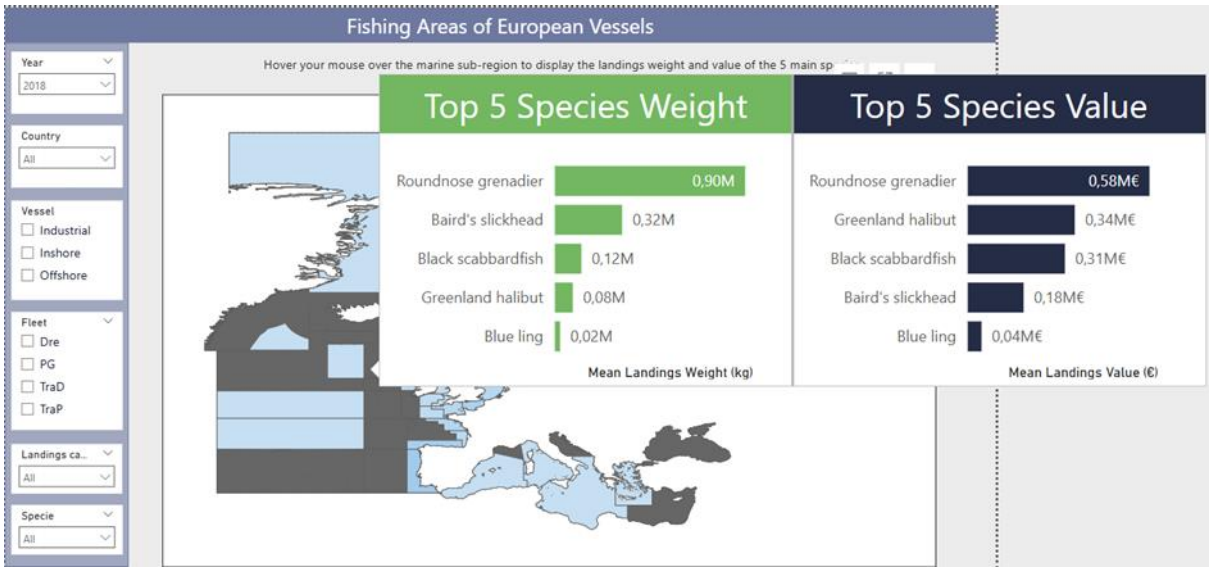


Figure 10 : Capture d'écran de la page Landings - Carte des captures et TOP 5 des espèces par sous-zone de pêche

3. Fiche pays : description de la flotte et KPI

Le détail des flottes par pays est accessible via le menu Drill through > EU Fleet Details et peut être filtré par année.

- La page affiche 6 KPI principaux et le nombre moyen de navires par taille et technique de pêche (donut charts).
- Exemple : en 2018, en France :
  - 84 % de la flotte est constituée de navires ≤12 m utilisant les Passive gears.
  - Nombre moyen de navires : 5 562.
  - Nombre d'équipage : 13 210.
  - Nombre total de jours de pêche : 620 520.
  - Effort de pêche : 119 740 000 kW par jour de pêche.
  - Débarquements : 545,27 millions de kg pour une valeur de 1,40 milliard d'euros.

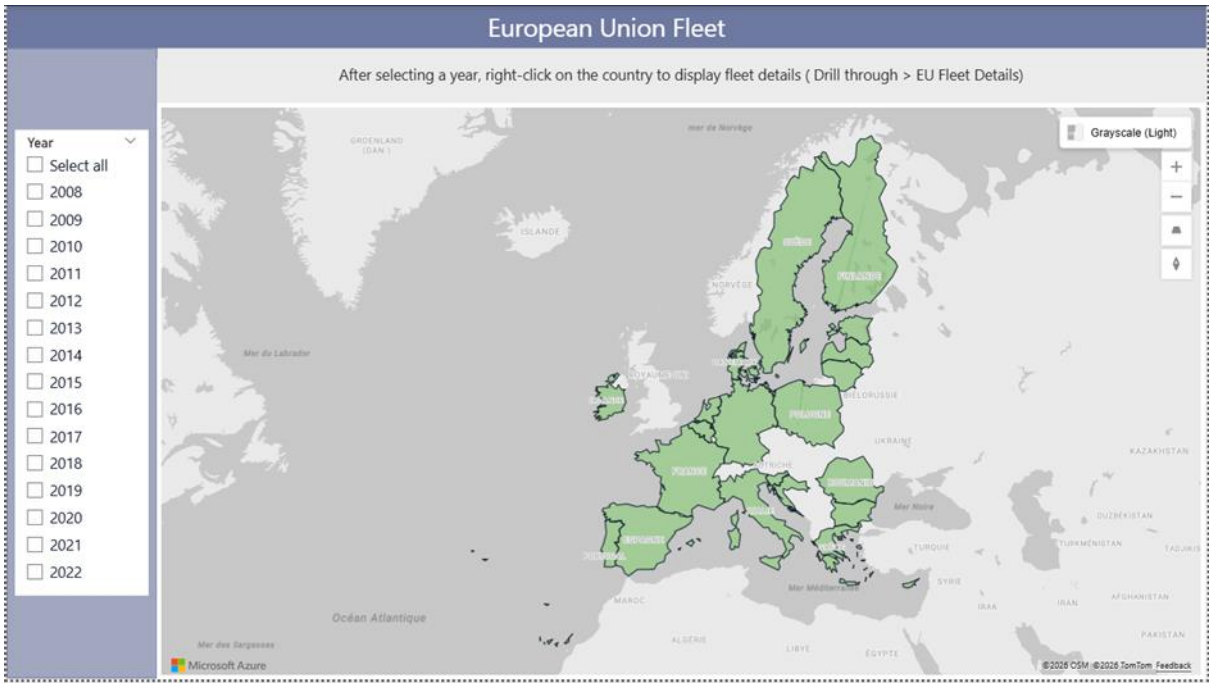


Figure 11 : Capture de l'écran de la page EU Fleet - Vue générale des KPI par pays

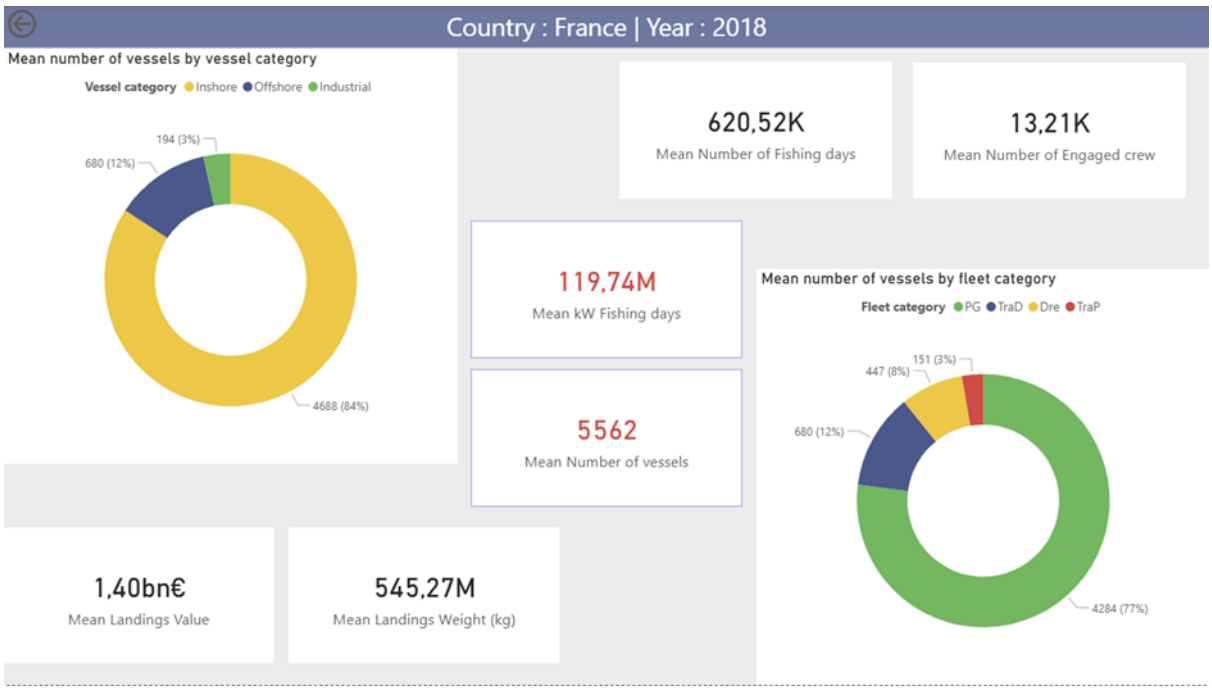


Figure 12 : Capture de la page Drill through - Page EU Fleet détails : répartition de la flotte par taille et technique de pêche

4. Analyse économique

Le secteur de la pêche dans l'Union européenne se caractérise par une activité fortement capitalistique, nécessitant des investissements importants et une dépendance structurelle aux quotas de pêche.
Dans ce contexte, il est essentiel d'analyser à la fois **la constitution du patrimoine du secteur et la performance opérationnelle générée par ces investissements**, afin de comprendre la dynamique économique globale sur la période 2008–2022.

Cette partie se concentre sur l'analyse économique et financière du secteur, en s'appuyant sur les données consolidées et nettoyées. L'objectif est de traduire les résultats quantitatifs en enseignements stratégiques et opérationnels, permettant d'identifier les leviers de création de valeur et d'amélioration de la rentabilité.
L'analyse s'articule autour de trois axes complémentaires :

- la **structure du patrimoine**,
- la **performance opérationnelle**,
- la **structure du chiffre d'affaires et des volumes pêchés**.

Cette progression permet de relier les moyens mobilisés, leur efficacité économique et la valeur effectivement créée par l'activité, tout en préparant la formulation de recommandations adaptées aux enjeux du secteur.

a) Structure du patrimoine

Pour comprendre la dynamique économique du secteur de la pêche, il est d'abord essentiel d'examiner la composition et l'évolution du patrimoine, qui constitue le socle productif de l'activité.

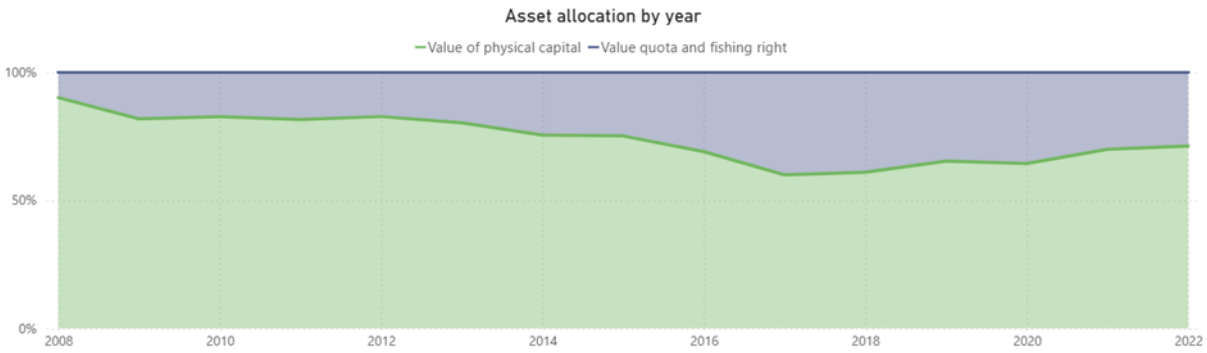


Figure 13 : Evaluation de la structuration du capital (bateaux et quotas)

Entre 2008 et 2022, la composition du patrimoine du secteur de la pêche a connu une transformation significative. Cette évolution s'explique principalement par l'acquisition progressive de quotas de pêche, devenus indispensables pour exercer l'activité.

En 2008, le patrimoine était majoritairement composé de capital physique, représentant près de 90 % des actifs totaux. Au fil des années, cette répartition évolue avec l'intégration croissante des quotas de pêche dans la structure des actifs.
En 2017, année marquant la plus forte convergence entre ces deux composantes, les quotas représentent environ 40 % des actifs, contre 60 % pour le capital physique. Cette situation traduit l'importance croissante des droits de pêche dans la capacité à produire.

À partir de cette période, la part du capital physique augmente légèrement, notamment en raison de l'acquisition de nouveaux navires. Ces investissements répondent à un double objectif : le renouvellement de la flotte existante et l'amélioration de la productivité.

En 2022, la répartition du patrimoine s'établit ainsi autour de 70 % de capital physique et 30 % de quotas.

Cette évolution met en évidence un changement structurel majeur : **la détention de navires, à elle seule, ne suffit plus pour exercer l'activité de pêche**. L'accès aux droits de pêche constitue désormais un facteur clé de production.

Toutefois, cette analyse globale doit être nuancée au regard des spécificités nationales. En effet, seuls certains pays européens ont adopté le système des **Quotas Individuels Transférables (QIT)**, permettant l'achat, la vente ou la location de quotas. Dans ces pays, la valeur des quotas est donc clairement identifiable.

À l'inverse, dans des pays comme la France, la valeur des quotas est intégrée dans celle des navires, rendant leur valorisation moins visible. L'augmentation observée de la valeur des quotas sur la période est également liée à l'adoption progressive du système des QIT par certains pays, comme la Finlande à partir de 2018.

Ainsi, à l'échelle européenne, la valeur des quotas apparaît partiellement sous-estimée, car elle est comptablement absorbée dans la valeur des navires pour certains États.

Après avoir analysé la structure globale des actifs, il est pertinent d'examiner plus en détail la composition du **capital physique**, qui constitue toujours le socle productif du secteur.

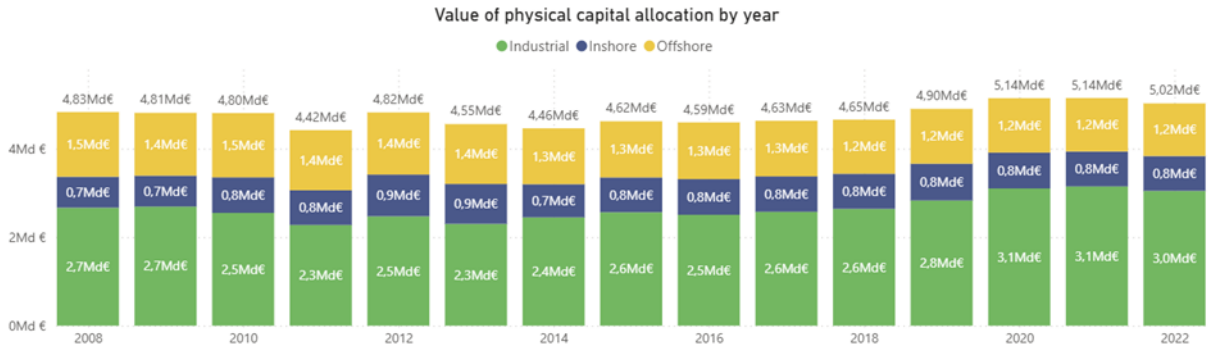


Figure 14 : Composition du capital physique par année

Le capital physique est essentiellement constitué de navires, répartis en trois catégories : industriels, côtiers (inshore) et hauturiers (offshore).

Sur la période 2008–2022, la valeur totale du capital physique reste globalement stable, passant de 4,83 Md€ à 5,02 Md€, soit une augmentation limitée de 0,19 Md€.

Cette progression modérée masque cependant des évolutions internes.
Les investissements se concentrent principalement sur les navires industriels, avec un effort d'investissement estimé à 0,3 Md€, traduisant une stratégie de modernisation et d'optimisation de la capacité productive.
À l'inverse, les navires hauturiers n'ont pas fait l'objet de renouvellement significatif et ont progressivement été mis au rebut.

Cette dynamique traduit une **adaptation progressive de la flotte**, sans transformation structurelle majeure, visant davantage à maintenir et renforcer la capacité de production qu'à en modifier profondément l'organisation.

Ainsi, la combinaison entre capital physique et droits de pêche constitue le socle économique du secteur. L'accès aux droits de pêche apparaît désormais aussi déterminant que la détention des actifs productifs.

Une fois le patrimoine constitué, il devient essentiel d'évaluer **la performance opérationnelle** générée par ces investissements.

b) *Performance opérationnelle*

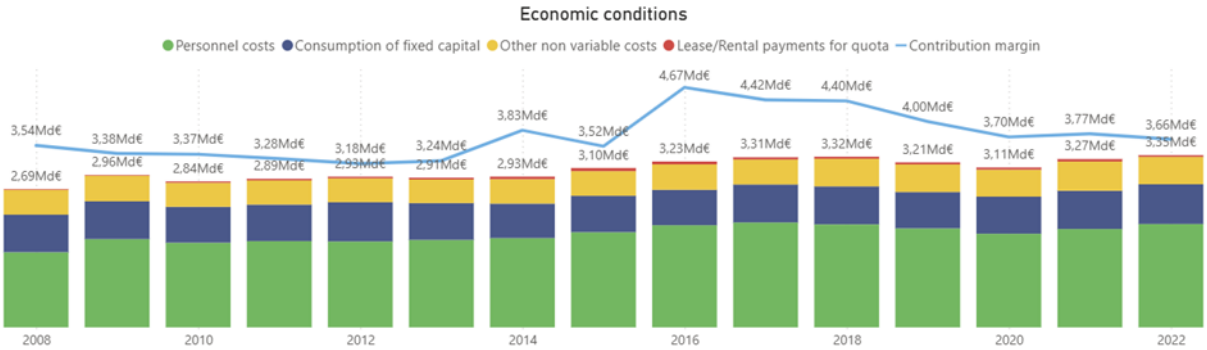


Figure 15 : Situation économique

Ce graphique présente l'évolution annuelle de la performance opérationnelle du secteur. La courbe représente la marge générée par l'activité (résultat de l'activité), tandis que les barres illustrent les charges fixes nécessaires à son exploitation.
Plus l'écart entre la marge et les charges fixes est important, plus la rentabilité du secteur est élevée.

Les charges fixes se décomposent en quatre catégories principales :

- les coûts de personnel,
- les amortissements du capital,
- les coûts de location des quotas,
- les autres charges fixes.

Les coûts de personnel représentent environ 60 % de l'ensemble des charges fixes, soulignant le poids de la main-d'œuvre dans l'activité. Globalement, les charges fixes restent maîtrisées sur la période, sans variation structurelle notable, hors effets liés à l'inflation.
Sur l'ensemble de la période étudiée, la marge dégagée permet de couvrir les charges fixes.

Entre 2008 et 2013, la rentabilité est relativement stable, avec une marge passant de 3,54 Md€ à 3,24 Md€.

De 2013 à 2016, la marge augmente significativement pour atteindre un pic de 4,67 Md€, améliorant sensiblement la rentabilité du secteur.

À partir de 2017, la marge se stabilise puis diminue légèrement, sans toutefois retrouver les niveaux les plus faibles observés avant 2012.

Afin de mieux comprendre ces évolutions, il est pertinent d'analyser la performance **par kilogramme pêché**, ce qui permet de neutraliser l'effet des volumes.

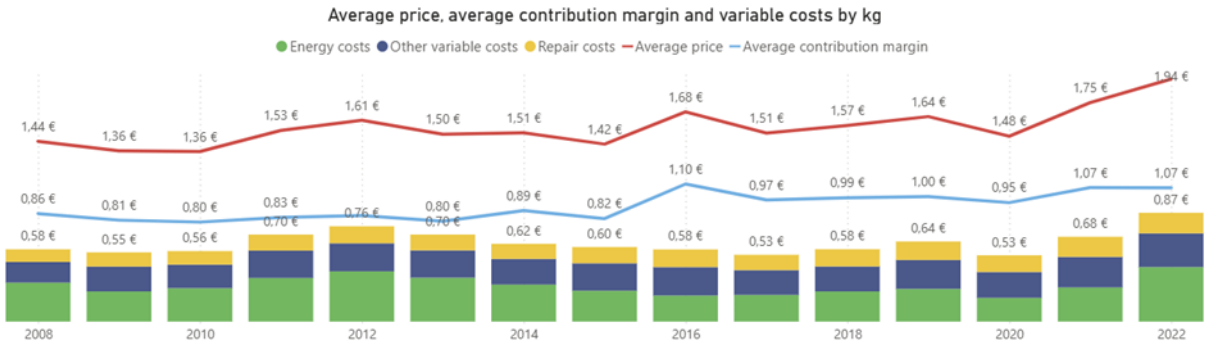


Figure 16 : Prix moyen, marge variable unitaire et coût unitaire par kg

Entre 2008 et 2013, la marge unitaire reste relativement stable. L'augmentation du coût variable unitaire de 0,12 € par kg est en grande partie compensée par la hausse du prix moyen de vente (+0,06 €).

Entre 2013 et 2016, le coût variable unitaire diminue d'environ 0,12 € par kg, principalement en raison de la baisse des coûts énergétiques. Parallèlement, le prix moyen reste stable avant d'augmenter fortement en 2016 (+0,18 € par kg).
La combinaison de ces deux facteurs entraîne une amélioration significative du résultat unitaire, atteignant 1,10 € par kg en 2016.
Après 2016, le résultat unitaire se stabilise. L'augmentation progressive des coûts est compensée par la hausse des prix de vente.

À partir de 2020, on observe une forte augmentation du prix moyen, passant de 1,48 € par kg à 1,94 € par kg en 2022 (+0,46 €). Cette hausse est toutefois partiellement absorbée par une augmentation du coût variable unitaire (+0,34 €), principalement liée à la flambée des prix de l'énergie.

Cette analyse confirme le caractère capitalistique du secteur et **met en évidence une rentabilité globalement positive, mais fortement sensible aux coûts énergétiques et aux prix de vente**.
Il devient alors essentiel d'examiner la **structure de l'activité**, en particulier le chiffre d'affaires et les volumes pêchés.

c) Structure du chiffre d'affaires et des volumes

Les chiffres présentés dans cette section correspondent à des moyennes annuelles, offrant ainsi une vision globale et lisible du secteur. Il convient toutefois de rappeler que la pêche est un secteur particulier, fortement encadré par les quotas et sensible à de nombreux facteurs externes, tels que les conditions météorologiques, la saisonnalité ou les fluctuations des prix de marché. En conséquence, le chiffre d'affaires peut varier fortement d'une année à l'autre.
Par ailleurs, compte tenu de la grande diversité des espèces pêchées, celles-ci ont été regroupées en **16 catégories principales** pour faciliter l'analyse.

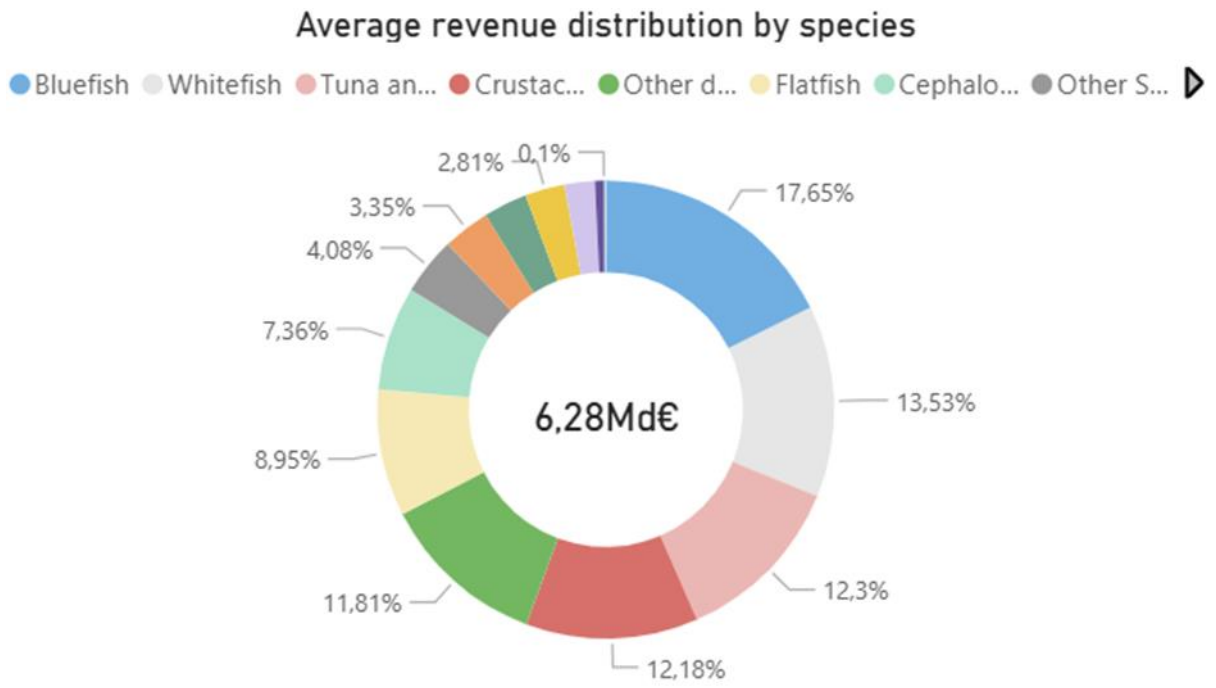


Figure 17 : Répartition du chiffre d'affaires par espèces

Sur la période 2008–2022, le secteur de la pêche génère **6,28 Md€ de chiffre d'affaires annuel**. Celui-ci est fortement concentré autour de cinq espèces principales, représentant environ 70 % du total :

- Bluefish : 17,65 %
- Whitefish : 13,53 %
- Tuna and bonito : 12,30 %
- Crustaceans : 12,18 %
- Other demersal fish : 11,81 %

Les 11 espèces restantes se partagent les 30 % restants du chiffre d'affaires, soulignant ainsi que l'économie de la pêche européenne repose sur un **nombre limité d'espèces clés**.

4,06Md

Average live weight of landings (kg)

Figure 18 : Volume pêché par année

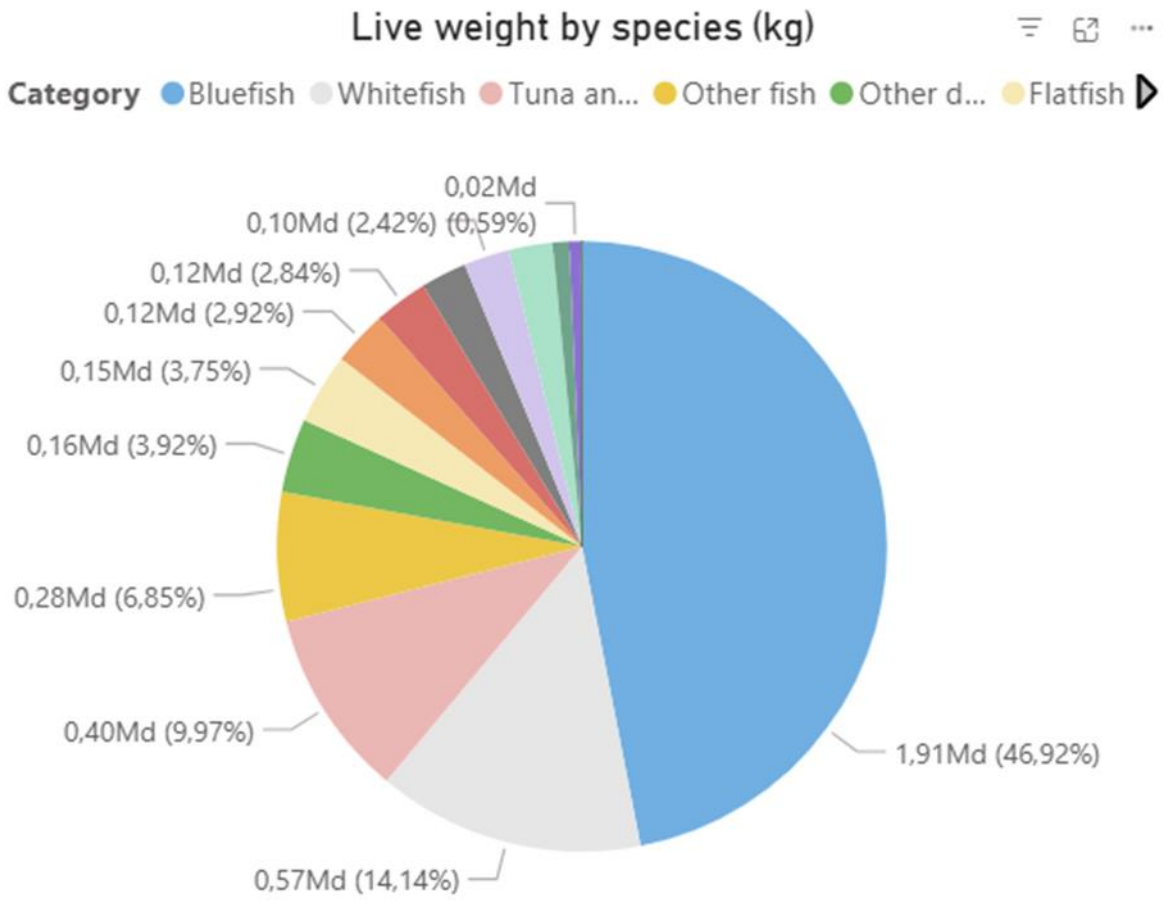


Figure 19 : Répartition du volume moyen pêché par année

Le volume total pêché, sur la même période, s'élève à **4,06 Md kg**. On retrouve globalement le même top 5 que pour le chiffre d'affaires, à l'exception des crustacés, remplacés par les other fish.

Une espèce se distingue particulièrement : le **Bluefish**, qui représente près de **50 % du tonnage total (1,91 Md kg)**. À titre de comparaison, la deuxième espèce la plus pêchée (Whitefish) ne représente que 14 % du volume.

Une forte dominance en volume ne se traduit pas par une valeur proportionnelle dans le chiffre d'affaires : le Bluefish ne génère que 17,65 % de la valeur totale. Ce décalage s'explique principalement par son **prix de vente très faible** par kilogramme.

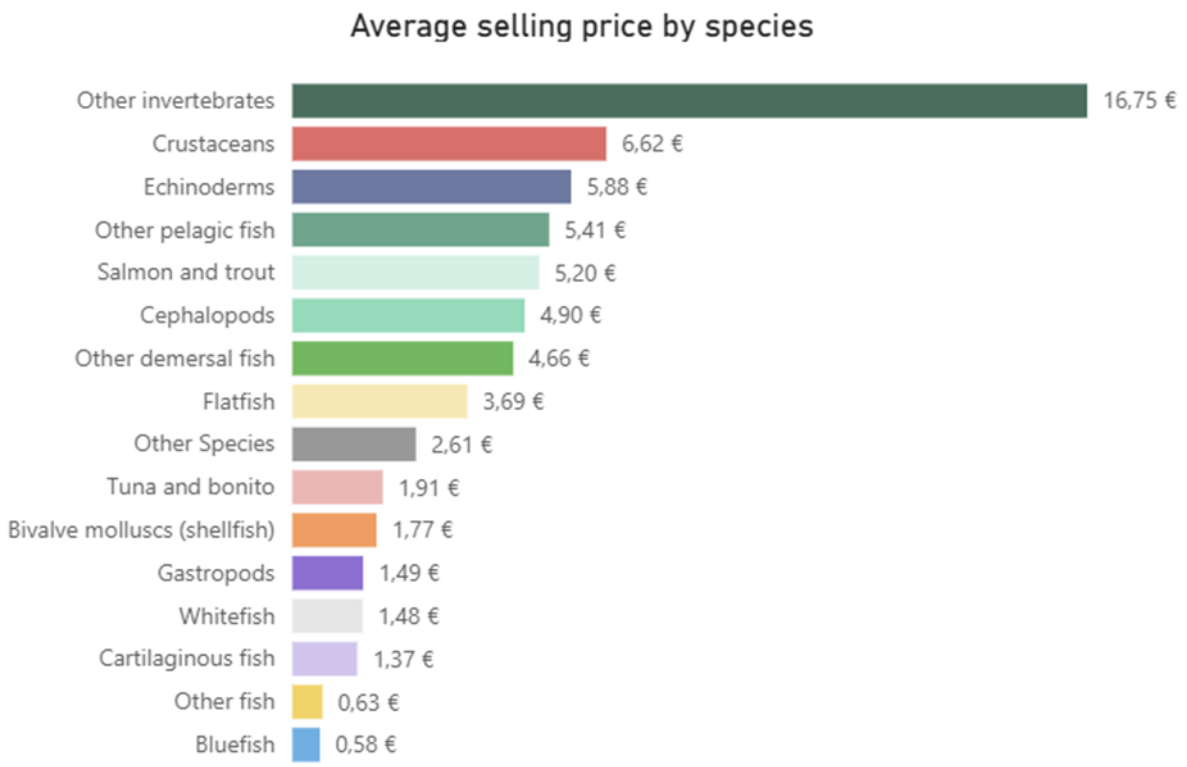


Figure 20 : Grille tarifaire par espèces

La grille tarifaire révèle un écart significatif entre les espèces les moins et les plus valorisées. Par exemple :

- **Other invertebrates** est vendue à **16,75€/kg**, ce qui en fait l'espèce la plus chère, mais sa contribution au chiffre d'affaires reste fortement marginale.
- A l'inverse, le **Bluefish** est vendu environ **0,58€/kg**, ce qui explique son poids limité dans le chiffre d'affaires malgré son volume important.

Ainsi, bien que représentant près de la moitié des volumes pêchés, le Bluefish génère une part relativement faible de valeur économique. En revanche, les autres espèces du top 5 présentent une **cohérence plus forte** entre chiffre d'affaires, volumes et prix de vente, contribuant de manière équilibrée à la valeur totale du secteur.

Cette étude met en évidence un levier stratégique majeur : la création de valeur dans le secteur de la pêche ne dépend pas uniquement des volumes pêchés, mais **de la combinaison volumes/prix par espèce**.
Sur la base de ces enseignements, des recommandations opérationnelles et stratégiques seront présentées dans la section suivante.

5. Analyse des subventions indirectes au carburant

Le secteur de la pêche bénéficie de subventions à la fois au niveau européen et national, encadrées par la réglementation de l'UE (notamment les aides de minimis plafonnées et les aides devant être notifiées à la Commission européenne). Ces aides constituent un levier politique majeur pour orienter le secteur, aux côtés d'autres instruments tels que la régulation des captures via licences et quotas et la réglementation des engins de pêche (taille minimale des mailles, types de chalut, etc.).

Parmi ces aides, les entreprises de pêche, comme certains autres secteurs professionnels (agriculture, transport maritime de marchandises), bénéficient d'une **exonération des droits d'accise sur le carburant**. Tous les États membres de l'UE appliquent cette détaxe pour les navires de pêche professionnelle. Cette mesure constitue une subvention indirecte significative, étant donné que le carburant représente le principal intrant de l'activité. Le montant de cette aide peut être estimé en multipliant la consommation de carburant (en litres) par le taux de droit d'accise (en €/litre), indépendamment des fluctuations du prix du carburant. La méthodologie détaillée est présentée en annexe 3.

La section dédiée aux subventions indirectes liées au carburant comprend **quatre graphiques et trois indicateurs clés (KPI)**.

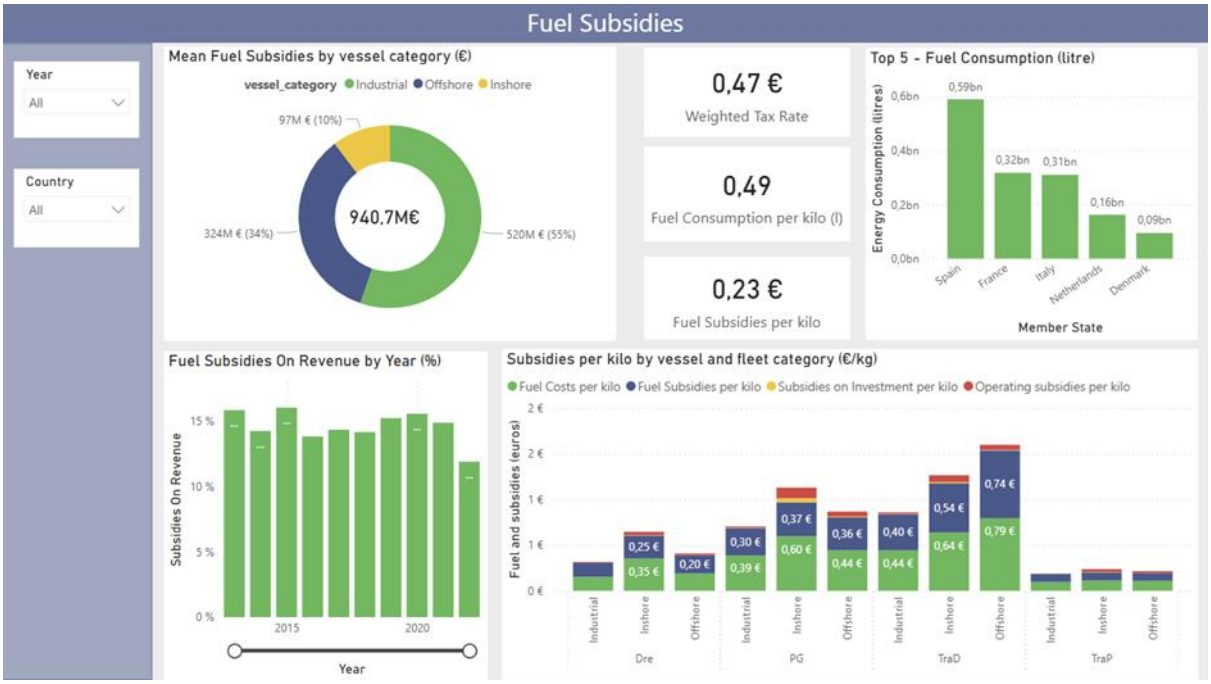


Figure 21 : Capture d'écran de la page Fuel Subsidies

a) Montant moyen de la subvention

Sur la période 2013-2022, le taux moyen de droit d'accise est de 0,47 €/L. La consommation moyenne de la flotte européenne s'élève à 0,50 litre/kg produit pêché, soit une aide indirecte moyenne de 0,23 €/kg, représentant environ 0,9 milliard € par an.

Comparé au prix moyen des produits de la mer (1,54 €/kg, voir page "Revenue"), cette subvention est importante. L'histogramme ci-dessous illustre la part de la détaxe dans le chiffre d'affaires, qui est passée de 16 % en 2013 à 12 % en 2022, avec une moyenne sur la période de 15 %.

b) Répartition par pays

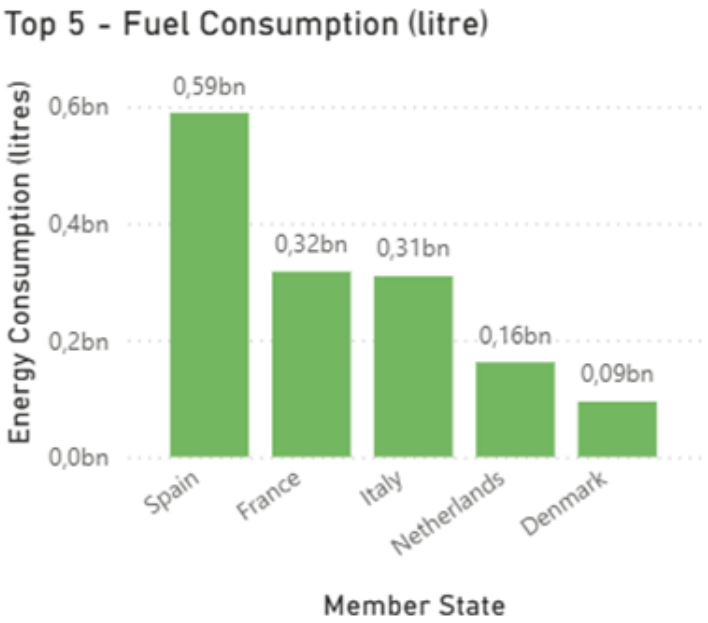


Figure 22 : Top 5 des pays consommateurs de carburant (UE, 2013-2022)

Le graphique montre que l'Espagne consomme le plus de carburant, suivie de la Frane puis de l'Italie. Le KPI "nombre de bateaux" par pays explique en partie ces différences : Espagne 8 648, Italie 11 328 et France 5 876. Les navires les plus grands consomment davantage de carburant, représentant respectivement 2 593, 3 607 et 943 unités dans ces pays. La consommation plus faible de l'Italie est liée à sa zone de pêche limitée à la Méditerranée, contrairement aux navires espagnols qui exploitent également l'Atlantique.

c) Répartition par catégorie de navire

Figure 23 : Répartition des subventions par catégorie de flottille (France, 2022)

La répartition de l'aide totale par catégorie de navire montre un déséquilibre marqué. En France, en 2022 :

- Navires industriels (> 24 m) : 49 % de l'aide (190 M€)
- Navires hauturiers (12-24 m) : 34 %
- Navires côtiers (< 12 m) : 16 %

Cette répartition contraste avec la composition de la flotte : les navires côtiers représentent plus de 80 % du nombre total d'unités.

d) Consommation et subventions par kilogramme pêché

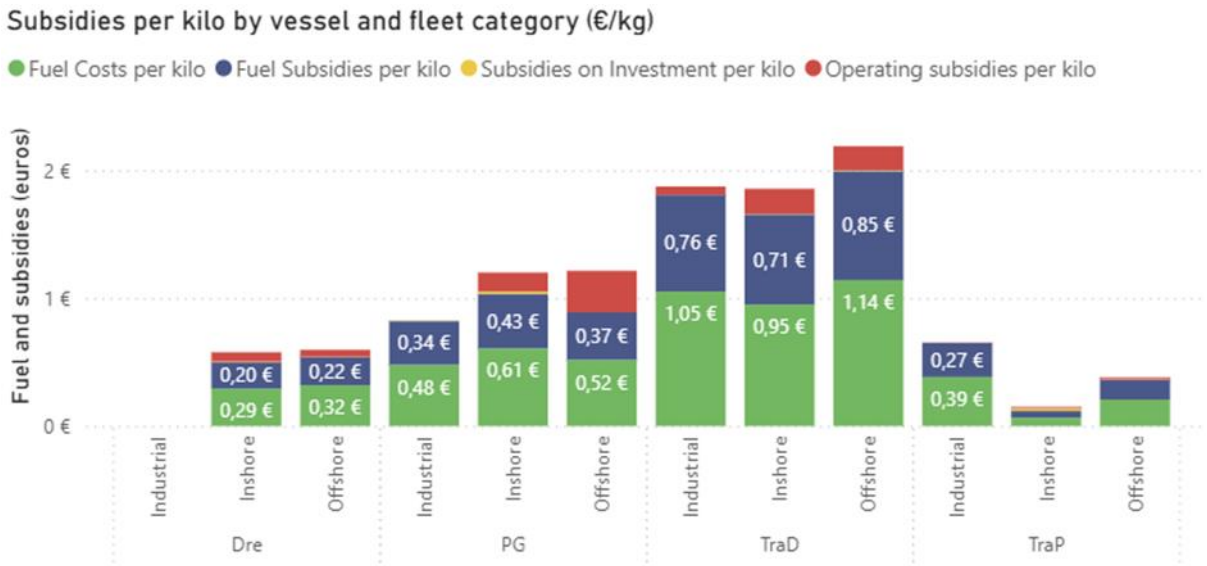


Figure 24 : Consommation de carburant et aide indirecte par kg pêché (France, 2022)

Le graphique en barres empilées montre la consommation de carburant en €/kg, ainsi que le montant de l'aide indirecte. La somme des barres verte et bleue représente le **coût sans détaxe**, tandis que les barres jaune et rouge indiquent les autres subventions opérationnelles et à l'investissement, moins significatives.

Exemples pour 2022 en France :

- Navire côtier (arts dormants, Inshore) : 0,61 €/kg de carburant, produit vendu 6,75 €/kg → carburant = 9 % du prix.
- Navire hauturier (chalut de fond, Offshore) : 1,14 €/kg de carburant, produit vendu 3,82 €/kg → carburant = 30 % du prix.

Cette analyse révèle un paradoxe : **les navires les plus impactant sur l'environnement** (chalutiers démersaux, forte consommation de carburant, impacts élevés sur les fonds marins) **et les moins rentables économiquement** dépendent le plus des subventions publiques (0,85 €/kg pour les chaluts démersaux hauturiers vs 0,43 €/kg pour les navires côtiers aux arts dormants).

Ainsi, ces graphiques permettent de comparer, par type de flottille (taille et engin de pêche), **les émissions de CO_2 liées à la consommation de carburant et l'ampleur des subventions indirectes perçues**.

C. Synthèse des résultats

1. Points forts

L'analyse des données issues du STECF met en évidence plusieurs points forts structurants du secteur de la pêche dans l'Union européenne.

Tout d'abord, le secteur présente une rentabilité globale positive sur la période 2008–2022, avec une **marge opérationnelle permettant de couvrir l'ensemble des charges fixes**. Malgré des fluctuations conjoncturelles, notamment liées aux prix de l'énergie, la performance économique demeure relativement stable à l'échelle européenne.

Ensuite, la diversification des flottilles, tant en termes de techniques de pêche que de tailles de navires, constitue un **atout structurel**. Cette diversité permet une certaine résilience face aux chocs économiques et réglementaires.

Par ailleurs, l'analyse met en évidence une capacité de création de valeur élevée sur certaines espèces, notamment les espèces démersales et les crustacés, qui génèrent une part significative du chiffre d'affaires malgré des volumes plus faibles.

Enfin, la mise en place d'un tableau de bord interactif permet de **transformer des données complexes et peu accessibles en un outil d'aide à la décision**, facilitant l'analyse multicritères par pays, par flottille et par zone de pêche.

2. Points faibles et risques

L'analyse révèle également plusieurs fragilités structurelles et risques pour la soutenabilité économique et environnementale du secteur.

Le premier risque concerne la forte dépendance aux coûts énergétiques. La performance opérationnelle est très sensible aux fluctuations du prix du carburant, en particulier pour les flottilles industrielles et les chalutiers démersaux, dont les coûts unitaires par kilogramme pêché sont élevés.

Un second point de fragilité réside dans la concentration de la production et de la valeur sur un nombre limité d'espèces. Cette dépendance accroît la vulnérabilité du secteur face aux variations des stocks halieutiques, aux évolutions réglementaires ou aux chocs de marché.

L'analyse des subventions met également en évidence un désalignement potentiel entre objectifs économiques et environnementaux : les flottilles les plus dépendantes aux aides indirectes sont aussi celles présentant les impacts environnementaux les plus élevés.

Enfin, certaines limites liées à la qualité et à l'agrégation des données (données masquées, re-agrégation par clusters) peuvent introduire des approximations, bien que nécessaires pour préserver la confidentialité des flottilles.

VI. Recommandations et perspectives

A. Recommandations opérationnelles

L'analyse du patrimoine, de la performance opérationnelle et de la structure du chiffre d'affaires met en évidence plusieurs leviers d'action pour renforcer la rentabilité et la résilience du secteur de la pêche dans l'Union européenne.

Optimiser la gestion et la valorisation des quotas de pêche

La montée en puissance des quotas dans la structure du patrimoine montre qu'ils constituent désormais un actif stratégique au même titre que les navires.
Il est donc recommandé de :

- renforcer la transparence sur la valeur des quotas, notamment dans les pays où celle-ci est intégrée dans la valeur des navires ;
- encourager une gestion plus active des quotas, via des mécanismes de location ou d'échange, afin d'adapter rapidement la capacité de pêche aux opportunités économiques ;
- anticiper les évolutions réglementaires liées aux systèmes de quotas transférables (QIT), qui peuvent avoir un impact significatif sur la valeur patrimoniale du secteur.

Ces actions permettraient une meilleure allocation des droits de pêche et une utilisation plus efficiente du capital investi.

Prioriser les investissements dans la modernisation de la flotte

La stabilité globale du capital physique masque des efforts ciblés vers les navires industriels, traduisant une logique de maintien de la capacité productive.
Dans ce contexte, il est recommandé de :

- poursuivre le renouvellement de la flotte avec des navires plus performants et moins énergivores ;
- intégrer systématiquement des critères de rentabilité énergétique dans les décisions d'investissement ;
- favoriser les innovations technologiques permettant d'améliorer la productivité sans accroître l'effort de pêche.

Cette approche permettrait de réduire la sensibilité du secteur aux fluctuations des prix de l'énergie, identifiées comme un facteur clé de la performance opérationnelle.

Réduire l'exposition aux coûts énergétiques

L'analyse unitaire montre que les coûts énergétiques jouent un rôle déterminant dans l'évolution de la marge.
Afin de limiter cette dépendance, il est recommandé de :

- développer des stratégies de maîtrise des coûts, telles que l'optimisation des itinéraires de pêche ou la mutualisation de certaines opérations ;
- encourager la transition vers des solutions énergétiques alternatives ou hybrides, lorsque cela est techniquement et économiquement viable ;
- intégrer des scénarios de hausse des coûts de l'énergie dans les analyses de rentabilité.

Ces mesures contribueraient à stabiliser la performance financière du secteur face à un environnement économique incertain.

Repenser la stratégie de création de valeur par espèce

L'écart observé entre volumes pêchés et chiffre d'affaires, notamment pour l'espèce Bluefish, met en évidence un levier majeur d'amélioration de la valeur créée.
Il est recommandé de :

- réévaluer les stratégies de ciblage des espèces, en privilégiant celles offrant un meilleur rendement économique par kilogramme ;
- développer des chaînes de valorisation alternatives (transformation, labels qualité, circuits courts) pour les espèces à faible prix de vente ;
- améliorer la différenciation des produits afin de soutenir une montée en gamme des prix.

Une telle approche permettrait de réduire la dépendance aux volumes et d'orienter l'activité vers une création de valeur plus durable.

Approfondir l'analyse géographique de la rentabilité

Enfin, une analyse complémentaire du chiffre d'affaires par zone de pêche, croisée avec la distance parcourue et les coûts associés, constituerait un levier décisionnel important.
Il est recommandé de :

- mesurer la rentabilité par zone de pêche et par pays ;
- identifier les zones à forte valeur ajoutée par rapport à l'effort consenti ;
- ajuster les stratégies de pêche en fonction des résultats obtenus.

Cette approche permettrait d'optimiser l'allocation des ressources et de mieux arbitrer entre effort de pêche et rentabilité économique.

Les recommandations s'inscrivent dans **une logique de pilotage global du secteur**, reliant investissements, performance opérationnelle et création de valeur.
Elles visent à renforcer la résilience économique du secteur de la pêche dans l'Union européenne, tout en tenant compte des contraintes réglementaires, énergétiques et environnementales.

Cette étude met en évidence la transformation structurelle du secteur de la pêche dans l'UE, marquée par la montée en puissance des droits de pêche, une performance fortement dépendante des coûts énergétiques et une création de valeur très hétérogène selon les espèces.

Des analyses complémentaires, notamment d'ordre géographique, pourraient utilement prolonger ce travail afin d'affiner les arbitrages économiques.

B. Perspectives d'évolution

1. Analyses supplémentaires possibles

Plusieurs prolongements analytiques pourraient enrichir ce travail et affiner la compréhension des dynamiques économiques du secteur de la pêche européenne.

En premier lieu, l'intégration d'un **niveau d'analyse géographique plus fin**, croisant les zones de pêche avec les distances parcourues et les coûts associés, permettrait d'évaluer la rentabilité réelle par zone et par flottille.

De plus, une analyse plus approfondie de la **productivité par unité d'effort de pêche** (kg ou valeur par jour de pêche et par kW) offrirait une lecture plus précise de l'efficacité des différentes techniques et catégories de navires.
L'ajout de données environnementales externes, telles que l'état des stocks halieutiques ou les émissions de CO_2 estimées à partir de la consommation de carburant, permettrait également de **relier performance économique et impact environnemental**, dans une logique de durabilité.

Enfin, l'exploitation de l'ensemble des variables économiques disponibles dans le fichier FS (au-delà de celles sélectionnées) offrirait une vision plus exhaustive des déterminants de la rentabilité.

2. Suivi futur des indicateurs

Le tableau de bord développé dans le cadre de ce projet pourrait également servir de support de suivi longitudinal des performances du secteur.

Une mise à jour annuelle des données permettrait de suivre l'évolution des indicateurs clés tels que la marge opérationnelle, la consommation énergétique par kilogramme pêché, la structure du chiffre d'affaires par espèce et la dépendance aux subventions publiques.

Ce suivi dans le temps faciliterait l'identification rapide des tendances émergentes, des ruptures conjoncturelles (chocs énergétiques, évolutions réglementaires) et des écarts de performance entre pays ou catégories de flottilles.

À terme, cet outil pourrait être utilisé comme instrument d'aide à la décision pour les acteurs publics et professionnels, en appui à la définition de politiques de gestion plus efficaces et mieux ciblées.

VII. Difficultés rencontrées

A. Limites des données ou outils

L'une des principales difficultés rencontrées tout au long du projet a été d'ordre **technique**, notamment la mise en place d'une méthode de collaboration efficace entre les différents membres du groupe.

Le partage des données, ainsi que la rédaction des rapports et des présentations, ont été réalisés via **Google Drive**, dont l'avantage majeur réside dans la possibilité d'édition simultanée. Dans la même logique, **Google Colab** a été utilisé pour le partage du notebook. Après une phase initiale de paramétrage pour l'accès aux données, son utilisation s'est révélée fluide et adaptée au travail collaboratif.

En revanche, la phase de modélisation et de visualisation des données sous **Power BI** a mis en évidence des limites importantes. L'impossibilité de travailler simultanément sur un même fichier, combinée à la nécessité de paramétrer manuellement les chemins d'accès aux données, a constitué un frein réel à l'avancement du projet. Ces contraintes ont entraîné une perte de temps liée à l'intégration successive des modifications réalisées par les différents membres de l'équipe.

La compréhension des jeux de données a également représenté un enjeu majeur. Pour la partie économique (FS.csv), la méthode d'agrégation des données n'a été pleinement

comprise qu'à la suite de l'entretien avec Didier Gascuel le 18 décembre 2025 (voir annexe 1). Certaines données initialement perçues comme manquantes étaient en réalité **agrégées par cluster**, afin de préserver l'anonymat des flottilles.

Les États membres de l'Union européenne étant tenus de déclarer l'ensemble de ces informations, il a été nécessaire de retraiter les données en tenant compte de cette logique d'agrégation, ce qui a entraîné un léger retard dans l'avancement du projet.

Concernant le jeu de données sur les débarquements (Landings.csv), une difficulté supplémentaire est apparue : **deux systèmes de zonage géographique marin distincts** étaient utilisés. À partir de l'onglet du fichier FS détaillant ces zones, les aires du système FAO ont été attribuées afin de permettre une visualisation cohérente des volumes et des valeurs de débarquement par zone géographique.

B. Contraintes méthodologiques ou organisationnelles

Une autre difficulté importante a concerné la **modélisation des données dans Power BI**. Nous avons initialement tenté de mettre en place un modèle en étoile, avant de constater que cette approche n'était pas adaptée à la structure de nos jeux de données.

Nous avons finalement opté pour un **modèle en constellation**, composé de deux tables de faits et de neuf tables de dimensions, permettant de relier les données économiques et les données de débarquements issues des deux sources principales.

Enfin, nous avons été confrontés à certaines contraintes liées au fonctionnement de **Microsoft Power BI**, qui requiert de manière récurrente une connexion à un compte Microsoft professionnel. Ces sollicitations répétées ralentissent significativement l'utilisation de l'outil. De plus, certaines visualisations avancées, telles que *Azure Maps*, ne sont pas accessibles sans connexion, limitant ainsi les possibilités de représentation spatiale des données.

VIII. Conclusion

En nous appuyant sur les travaux du STECF et de l'étude de TRANSIPECHE, nous avons sélectionné des indicateurs clés illustrant la production, les performances économiques des flottilles et les politiques de subventions. Ces indicateurs permettent de décrire l'activité de pêche au sein de l'Union européenne, mais aussi de **mettre en lumière les mécanismes économiques et politiques** qui orientent structurellement le secteur.

En raison d'une connaissance initiale limitée du fonctionnement précis des données, nous avons dû effectuer **plusieurs choix méthodologiques**, notamment concernant la gestion des données agrégées et la catégorisation des flottilles. Ces choix peuvent introduire certaines approximations mais offrent une lecture cohérente, et inédite, à une échelle rarement mobilisée dans les outils publics existants.

L'analyse met en évidence plusieurs résultats structurants : la rentabilité globale du secteur, sa **forte dépendance aux coûts énergétiques** et aux **mécanismes de soutien public**, en particulier les subventions indirectes au carburant. Les données révèlent ainsi un décalage potentiel entre les objectifs économiques, environnementaux et climatiques des politiques publiques : les flottilles les plus consommatrices de carburant, et présentant les impacts environnementaux les plus élevés, apparaissent également comme les plus dépendantes des aides indirectes.

Dans ce contexte, la construction du tableau de bord interactif constitue un apport central du projet. En rendant accessibles des données complexes jusqu'alors réservées à des experts, cet outil permet de visualiser de manière synthétique les volumes pêchés, la création de valeur, la performance économique et l'ampleur des subventions perçues. Il contribue ainsi à renforcer la transparence et à objectiver les débats relatifs à la gestion des ressources halieutiques et à l'allocation des soutiens publics.

Ce projet sera présenté à **Didier Gascuel le 27 janvier 2026**. Plusieurs axes d'amélioration sont envisageables, notamment l'intégration d'un plus grand nombre de variables économiques, l'étude plus fine de l'état des ressources halieutiques européennes, ou encore le couplage des indicateurs économiques avec des indicateurs environnementaux tels que les émissions de CO_2 ou l'état des stocks.

À terme, ce travail s'inscrit dans une réflexion plus large sur la cohérence entre politiques publiques, performance économique du secteur et objectifs de durabilité des pêches européennes. Il illustre le rôle que peut jouer l'analyse de données dans l'éclairage des choix collectifs et dans la construction de trajectoires de transition plus soutenables pour le secteur de la pêche.

IX. Table des figures

Figure 1 : Bilan des données manquantes 9
Figure 2 : Distribution des valeurs manquantes dans le jeu de données FS avant pivotage et reclassification 10
Figure 3 : Distribution des valeurs manquantes dans le jeu de données Landings avant reclassification. 11
Figure 4 : Modèle de données dans Power BI 15
Figure 5 : Prix moyen par espèces 16
Figure 6 : Quantité pêchée par espèces 17
Figure 7 : Quantité pêchée par sous-zone de pêche 17
Figure 8 : Positionnement des pays membres de l'UE selon volumes pêchés et taille de la flotte 18
Figure 9 : Matrice du nombre de navires par flottille 19
Figure 10 : Capture d'écran de la page Landings - Carte des captures et TOP 5 des espèces par sous-zone de pêche 21
Figure 11 : Capture de l'écran de la page EU Fleet - Vue générale des KPI par pays 22
Figure 12 : Capture de la page Drill through - Page EU Fleet détails : répartition de la flotte par taille et technique de pêche 22
Figure 13 : Evaluation de la structuration du capital (bateaux et quotas) 23
Figure 14 : Composition du capital physique par année 25
Figure 15 : Situation économique 26
Figure 16 : Prix moyen, marge variable unitaire et coût unitaire par kg 27
Figure 17 : Répartition du chiffre d'affaires par espèces 28
Figure 18 : Volume pêché par année 29
Figure 19 : Répartition du volume moyen pêché par année 29
Figure 20 : Grille tarifaire par espèces 30
Figure 21 : Capture d'écran de la page Fuel Subsidies 31
Figure 22 : Top 5 des pays consommateurs de carburant (UE, 2013-2022) 32
Figure 23 : Répartition des subventions par catégorie de flottille (France, 2022) 33
Figure 24 : Consommation de carburant et aide indirecte par kg pêché (France, 2022) 33

X. Annexes

Annexe 1 : Entretien avec le chercheur Didier Gascuel

Contexte et objectifs de l'entretien

Cet entretien, mené en phase initiale du projet, avait pour objectif d'orienter nos travaux et d'approfondir notre compréhension des données produites par le STECF. Il visait à recueillir l'expertise de Didier Gascuel sur le secteur de la pêche européenne, à identifier les principaux écueils méthodologiques liés à l'exploitation des données disponibles, et à obtenir des recommandations quant aux indicateurs les plus pertinents à intégrer dans notre projet de tableau de bord Power BI.

Présentation des sources de données

Didier Gascuel a commencé par nous présenter le STECF (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries), organe de conseil scientifique chargé de répondre aux sollicitations de la Commission européenne en matière de pêche. Ce comité publie chaque année un rapport économique de référence, l'AER (Annual Economic Report), qui dresse un bilan des performances économiques des flottilles européennes. Les États membres ont l'obligation de déclarer les données relatives à leurs flottes, dont la qualité est aujourd'hui jugée globalement satisfaisante. Ces données sont mises à disposition annuellement sur le site de la Commission européenne, avec une actualisation régulière des séries historiques.

Il a précisé que les données sont structurées selon un grain d'analyse par flottille, défini par le pays, la taille des navires, le type d'engin de pêche et l'année. Afin de garantir l'anonymat, les informations sont agrégées dès lors qu'une catégorie comprend moins de dix navires. Il sera donc nécessaire de procéder à une opération de désagrégation pour rendre les données exploitables. L'effort de pêche, exprimé en kW.jours, est disponible pour chaque observation et constitue une variable clé, que Didier Gascuel a lui-même utilisée dans ses travaux pour reconstituer et réattribuer les données aux flottilles appropriées.

Il a également évoqué l'existence d'une base complémentaire, le FDI (Fishery Dependent Information), gérée par un autre groupe de travail du STECF. Bien qu'elle ne contienne pas de données économiques, cette base fournit des informations détaillées sur les captures par espèce, une typologie plus fine des engins réellement utilisés, ainsi qu'un indicateur du taux de rejet.

Orientations méthodologiques et analytiques du projet

Concernant la classification des flottilles, Didier Gascuel a validé notre choix de recourir à la typologie en 12 flottilles issue du rapport TRANSIPECHE. Il a souligné que cette classification avait été largement reconnue par les professionnels du secteur et reprise par l'IFREMER, ce qui en confirme la légitimité scientifique. Elle repose sur l'identification de l'engin de pêche majoritairement utilisé par chaque navire au cours de l'année. Bien que certains petits navires aient recours à plusieurs techniques, cette approche permet de dégager une vision d'ensemble cohérente du secteur, offrant ainsi une lecture « macro » pertinente.

Il a toutefois attiré notre attention sur une limite importante : les données de captures par espèce, prises isolément, ne suffisent pas à évaluer l'état réel des ressources halieutiques. Un indicateur plus pertinent serait la capture par unité d'effort (CPUE), obtenue en rapportant les captures à l'effort de pêche en kW/jours, et analysée par population de poissons et par zone de pêche. Néanmoins, ce type d'analyse dépasse le périmètre de notre projet, centré sur les performances économiques.

Un point central de l'entretien a porté sur la détaxe du carburant, que Didier Gascuel a identifiée comme la principale subvention indirecte au secteur de la pêche européen. Bien que tous les États membres y recourent, les niveaux de détaxation varient sensiblement d'un pays à l'autre. Il nous a donc vivement recommandé d'intégrer ces informations, collectées à l'échelle nationale, afin d'enrichir l'analyse et d'améliorer la pertinence de notre tableau de bord.

Enfin, Didier Gascuel nous a présenté les principaux résultats de ses travaux, qui mettent en évidence deux grandes dimensions de performance. La première concerne la performance économique et sociale, mesurée notamment par la création d'emplois et la valeur ajoutée produite. Sur cet axe, la taille des navires apparaît comme le facteur déterminant, les petits navires affichant globalement de meilleures performances que les grands.

La seconde dimension porte sur la performance environnementale, évaluée à partir de cinq indicateurs spécifiques. Dans ce cas, c'est le type d'engin de pêche qui joue un rôle prépondérant, indépendamment de la taille du navire. Le classement des performances environnementales place les ligneurs en tête, suivis des chalutiers pélagiques, des dragueurs, puis des chalutiers démersaux.

Il a conclu en soulignant un résultat majeur de ses recherches : les grands navires ne dégagent un résultat d'exploitation positif que grâce aux subventions publiques. Cette démonstration, fondée sur des données solides, souligne l'importance d'intégrer

l'analyse des subventions indirectes afin de fournir une vision complète et transparente des réalités économiques du secteur de la pêche européen.

Apports de l'entretien

Cet entretien a permis de confirmer la pertinence de notre démarche méthodologique, d'identifier plusieurs points de vigilance dans le traitement des données (désagrégation, gestion des valeurs manquantes) et de préciser nos axes d'analyse. Les recommandations de Didier Gascuel, notamment concernant l'intégration des subventions au carburant et l'utilisation de la classification en 12 flottilles, ont joué un rôle déterminant dans la conception de notre tableau de bord Power BI.

Annexe 2 : Description des modalités de la variable *« variable_name »*

Catégorie de variable	Variables	Pertinence
Variable de contexte	Année Nom du pays Groupement de région Nom du groupe Nom de la ressource halieutique Sous-région	Mise en contexte le jeu de données, facilitant ainsi l'analyse et la compréhension des résultats
Variables économiques	Autres revenus Revenus provenant de la location de quotas Subventions d'exploitations Valeur brute des débarquements Autres coûts variables Coûts de réparation et d'entretien Coûts énergétiques Autres coûts non variables Consommation du capital fixe Coûts du personnel Paiement de location pour les quotas Valeur du travail non rémunéré Actifs totaux Dette brute Investissements	Mesure de la rentabilité, le coût de production, la structure financière et la performance économique

	Subvention aux investissements Valeur des quotas et autres droits de pêche Valeur du capital physique	
Variable opérationnelle	Jours de pêche Jours de mer Jours maximums en mer Nombre de sorties de pêche Indicateur géographique Nom de l'espèce Catégorie de l'espèce Poids vifs des débarquements GT jours de pêche KW jours de pêche KW jours en mer	Analyser l'efficacité opérationnelle, le rendement (CPUE), et le niveau d'effort
Variables de flotte	Age moyen des navires Longueur des navires Nombre de navires Puissance totale des navires Longueur du navire Type d'équipement de pêche Activité Catégorie de la flottille Catégorie du bateau	Influencer directement la capacité de pêche, les coûts et la productivité
Variable sociale	Equipage engagé ETP national Total d'heures travaillées par an Travail non rémunéré	Evaluer la contribution humaine et la productivité du travail
Variable environnementale	Consommation d'énergie	Intégrer l'impact sur l'environnement en termes d'émissions de CO2 lié à l'utilisation du carburant

Annexe 3 : Subvention - détaxe sur le carburant des navires

Tous les pays de l'UE pratiquent l'exonération des droits d'accises sur le carburant pour les navires de pêche (ex TICPE). Le montant de la subvention liée à cette détaxe se calcule ainsi :

subvention = consommation de carburant (litres) x droits d'accises (€/litres)

Les données utilisées sur la période 2013-2022 sont issues du Bulletin pétrolier publié par la Commission européenne.

Données téléchargées sur : https://www.cnr.fr/prix-gazole-europe

Informations sur les subventions du secteur de la pêche : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/513963/IPOL-PECH_NT(2013)513963_EN.pdf

Table 3: Level of taxation for fuels used by fishing vessels, euro per 1000 litres

MS		VAT	Unleaded petrol (CN 2710 1131; CN 2710 1141; CN 2710 1145; CN 2710 1149)		Gas oil - Propellant (CN 2710 1941 to 2710 1949)			
				Usual tax rate		Usual tax rate	Tax rate for Agriculture (vehicles)	Tax rate for fishing fleets
BEL		21%		613.57-628.57		427.69-442.69	0.00	0.00
BGR		20%		363.02		329.79	n.a.	t.e.
DNK		25%	*	592.59		443.57	* 58.08	0.00
DEU		19%		654.50 - 669.80		470.40 - 485.70	n.a.	0.00
EST		20%		422.77		392.92	110.95	110.00
GRC		23%		670.00		330.00	0-264.00	0.00
ESP	*	21%		424.69 - 455.92		331.00	78.71	0.00
FRA		20%	*	589.20 - 639.60	*	416.90 - 428.40	72.00	0.00
IRL		23%	*	587.71	*	479.02	102.28	0.00
ITA		21%		728.40		617.40	n.a.	0.00
CYP	*	18%		429.00		400.00	0-124.73	0.00
LVA		21%	*	415.11	*	336.11	* 0.00	0.00
LTU		21%		434.43		330.17	* 0.00	t.e.
MLT		18%		469.39		382.40	n.a.	-
NLD		21%		746.55		440.28 - 451.44	n.a.	t.e.
POL		23%		406.30-443.77		354.61	-	0.00
PRT		23%		585.27		367.53	77.51	t.e.
ROU		24%	*	359.59	*	330.40	21.00	0.00
SVN		20%	*	575.94	*	448.90	153.18	0.00
FIN*		24%		650.40		469.50	163.40	0.00
SWE		25%		460.28 - 668.00		572.99 - 621.38	372.35	0.00
GBR		20%		674.15		674.15	129.59	t.e.

Source: 2013 Excise Duty Tables for Energy products and Electricity

Annexe 4 : Tableau des catégories d'espèces

Species category	Number of species
Other species	6 715
Other fish	1 472
Bivalve molluscs (shellfish)	1 057
Crustaceans	1 000
Oter demersal fish	862
Cartilaginous fish	804
Bluefish	320
Cephalopods	277
Flatfish	267
Whitefish	222
Gastropods	159
Other invertebrates	150
Salmon and trout	107
Echinoderms	90
Tuna and bonito	65
Other pelagic fish	31

Annexe 5 : Lien vers le code Python

Le code pyhton est disponible sur ce **Notebook partagé** :
https://colab.research.google.com/drive/1iInKDXiC0qxRYJge5TL6FHEGRJGtyLNA#scrollTo=YFhajc3nd_qh